



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

机械学基础

授课教师：杨晓勇（电话：15021581608）

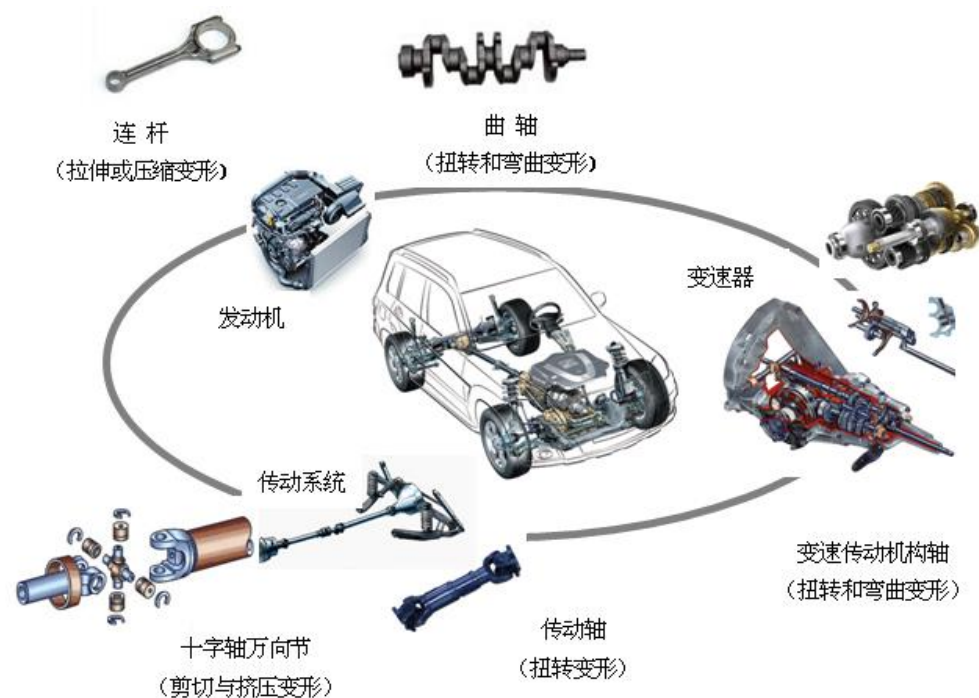
办公地点：徐汇区实验10楼302室



1

第6章 构件受力变形及其应力分析

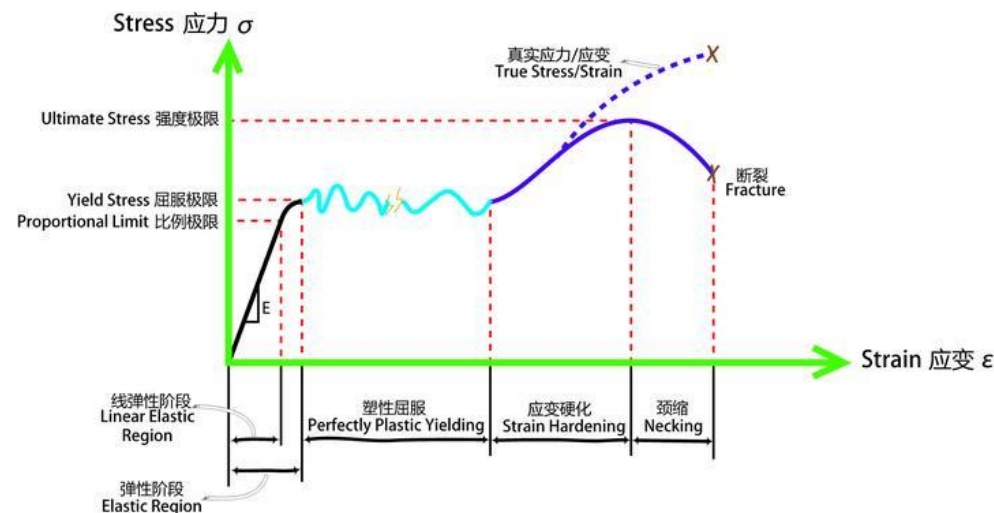
图示众所周知的小轿车，不妨简单了解它在行驶过程中，其主要构件会产生何种变形。小轿车主要由发动机、变速器、传动系统等部分组成，这些组成部件由许多构件组成，这些构件在载荷作用下会发生拉伸或压缩变形、扭转和弯曲变形、剪切与挤压变形等变形。



6.1 概述

6.1.1 强度、刚度、稳定性的基本概念

- 变形 { 弹性变形: 可恢复
塑性变形: 不可恢复



- 承载能力 {
 - 强度 $\longrightarrow$ 是指在承载作用下, 构件抵抗破坏的能力
 - 刚度 $\longrightarrow$ 是指在承载作用下, 构件抵抗变形的能力。
 - 稳定性 $\longrightarrow$ 是指受压的细长或薄壁构件能够维持原有直线平衡状态的能力。

6.1.2 构件受力与变形的基本形式

弹性体假设

1、研究对象：弹性体

2、基本假设：

(1) 均匀连续性假设；

(2) 各向同性假设；

(3) 弹性小变形

1) 弹性变形； 2) 塑性变形； 3) 弹性小变形

6.1 概述

● 载荷
(按作用特征)

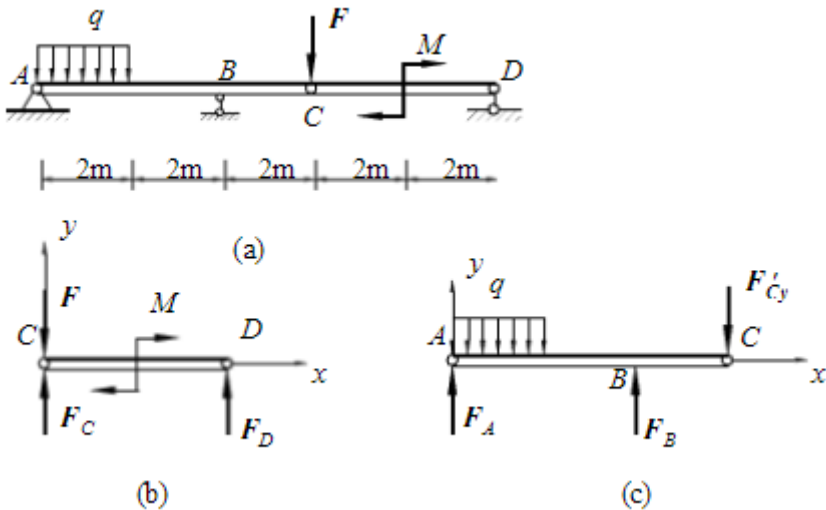
集中载荷：作用于一点 (F)

分布载荷：作用于某段长度或面积 (q)

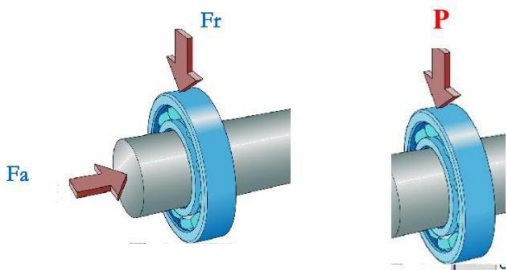
● 载荷
(按作用性质)

静载荷：大小不随时间变化

动载荷：大小随时间迅速改变 (轴承载荷)



当量动载荷 (P)



$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

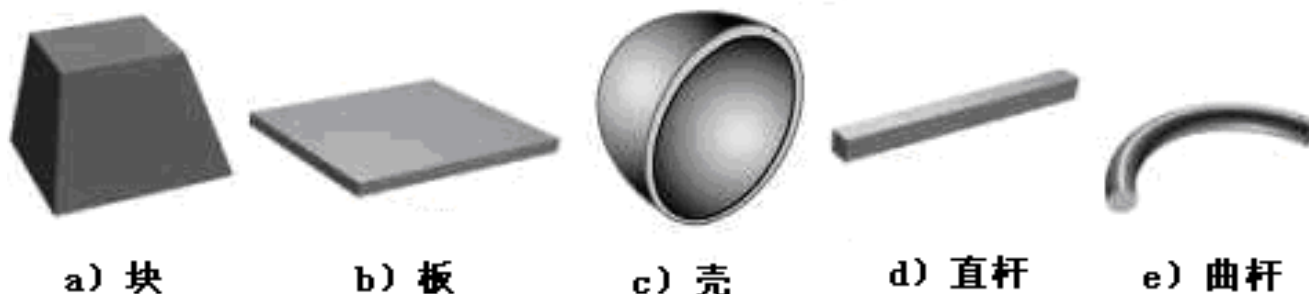
知乎 @Revil

6.1.2 构件受力与变形的基本形式

1.构件的基本形式：根据几何形状不同构件可简化分类为杆、板、壳和块。

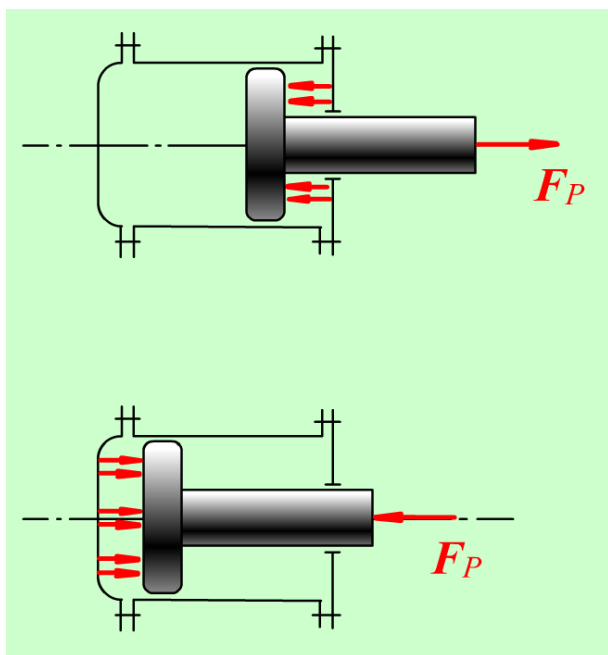
杆的几何特征是：纵向（长度方向）尺寸远远大于横向（垂直于长度方向）尺寸。

垂直于杆长的截面称为**横截面**，各横截面形心的连线称为**轴线**。轴线是直线的杆称为**直杆**；各截面相同的直杆称为等截面直杆（简称等直杆）

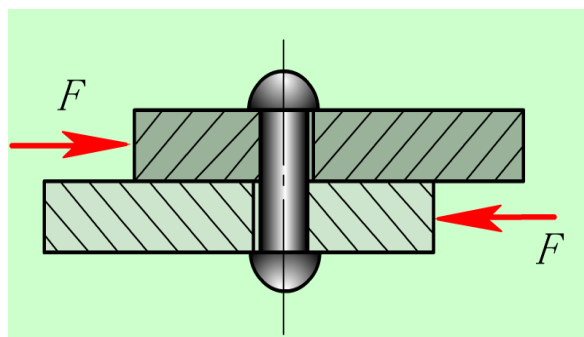


6.1.2 构件受力与变形的形式

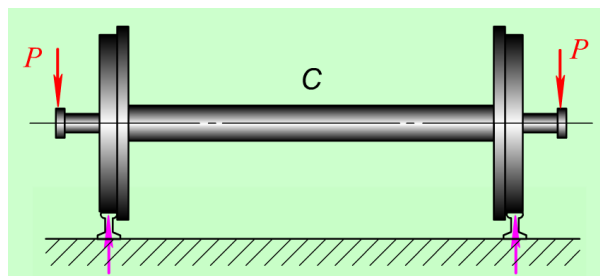
2. 杆件变形的形式



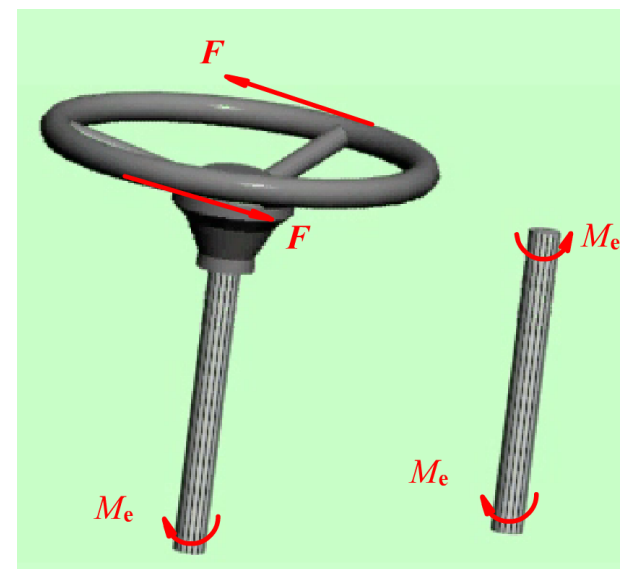
轴向拉伸与压缩变形



剪切与挤压变形



弯曲变形



扭转变形

6.2 直杆的轴向拉伸与压缩

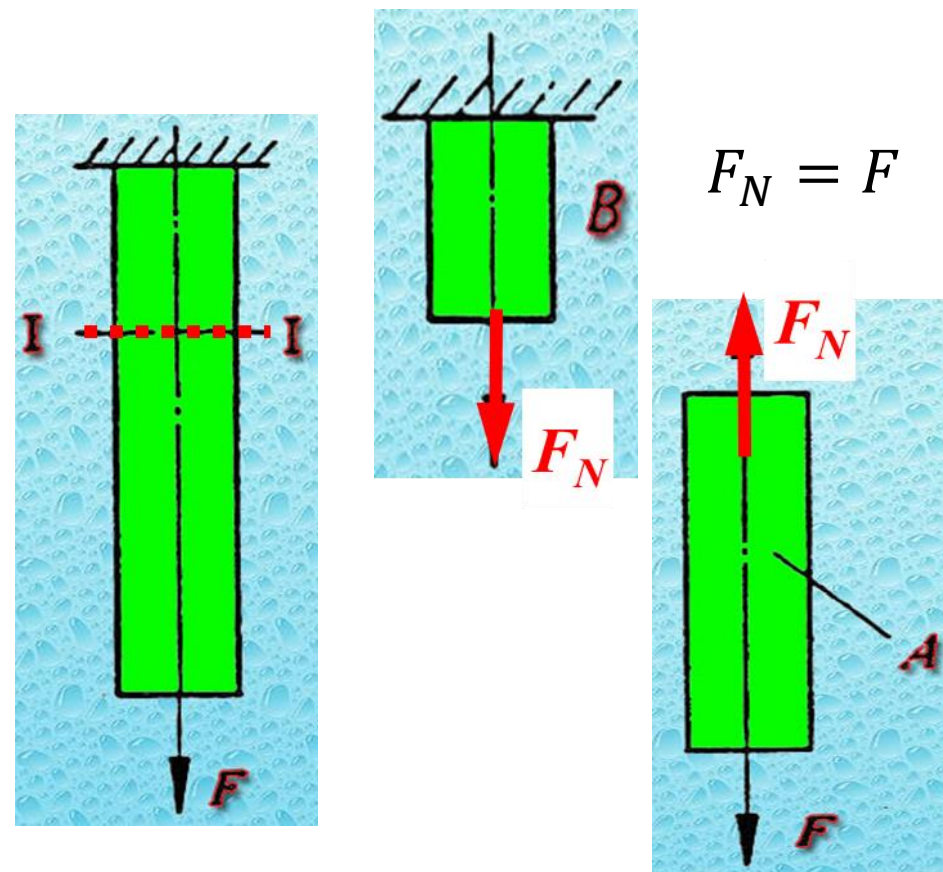
- **受力特点**: 所受外力的合力与杆**轴向**重合;
变形特点: 沿**轴线方向**发生伸长或缩短变形。

6.2.1 直杆轴向拉伸或伸缩时的内力和应力

内力: 构件内部两相邻部分之间的相互作用力。拉力为正, 压力为负。

截面法: 用一假想平面从杆件中取出**分离体**。

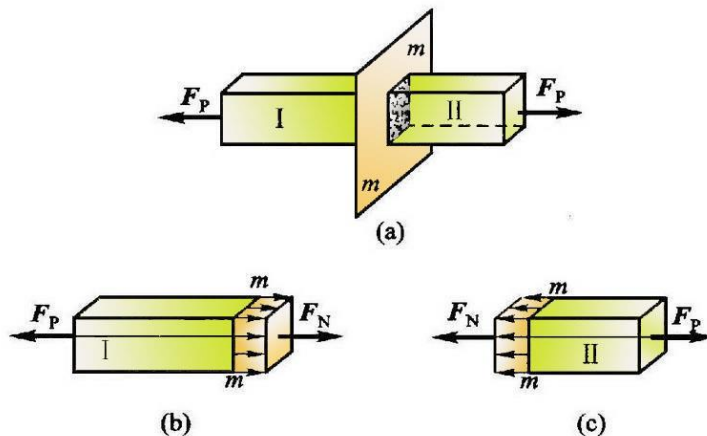
外力越大, 变形越大, 内力也越大。可利用截面法, 根据**力的平衡条件**求得内力大小。



● 截面法

求构件内力的方法通常采用截面法，用截面法求内力可归纳为四个字：

- 1) **截**：欲求某一横截面的内力，沿该截面将构件假想地截成两部分。
- 2) **取**：取其中任意部分为研究对象，而弃去另一部分。
- 3) **代**：用作用于截面上的内力，代替弃去部分对留下部分的作用力。
- 4) **平**：建立留下部分的平衡条件，由外力确定未知的内力

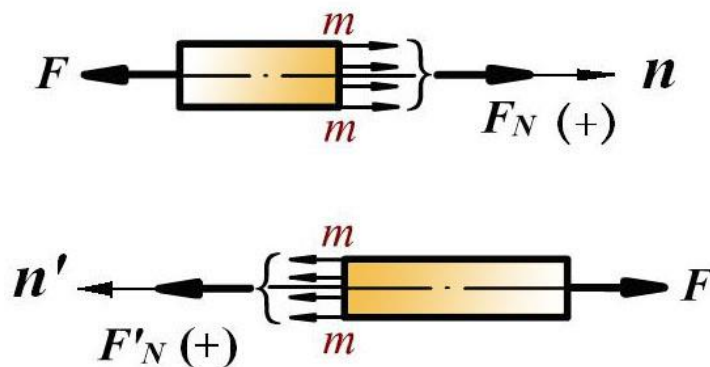


● 轴力与轴力图

(1) **轴力**：作用线与杆的轴线重合，通过截面的形心并垂直于杆的横截面的内力，称为轴力，常用符号 F_N 表示。

(2) 轴力符号规定

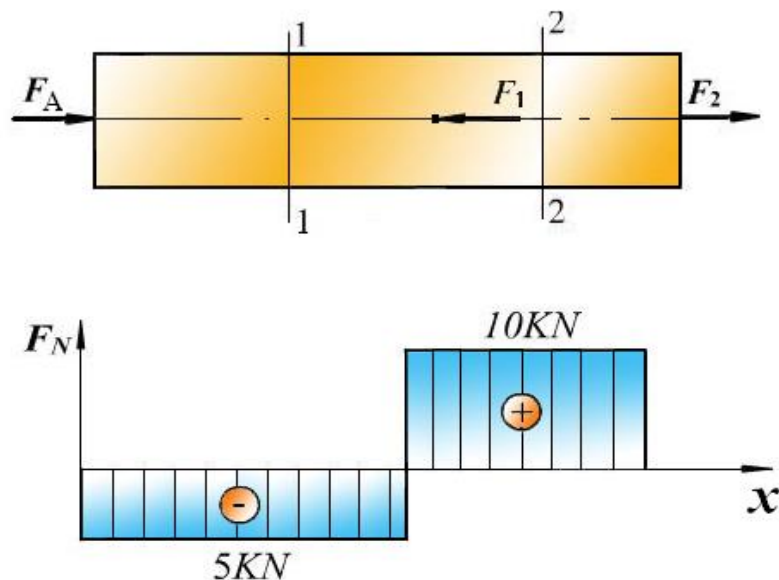
当轴力的方向与截面外法线 n 、 n' 的方向一致时，杆件受拉，规定轴力为正；反之杆件受压，轴力为负，通常未知轴力均按正向假设。轴力的单位为牛顿（N）或千牛（kN）。



(3) 轴力图

表示轴力沿杆轴线方向变化的图形称为**轴力图**。

常取横坐标 x 表示横截面的位置，纵坐标值表示横截面上轴力的大小，**正的轴力（拉力）画在 x 轴的上方，负的轴力（压力）画在 x 轴的下方。**

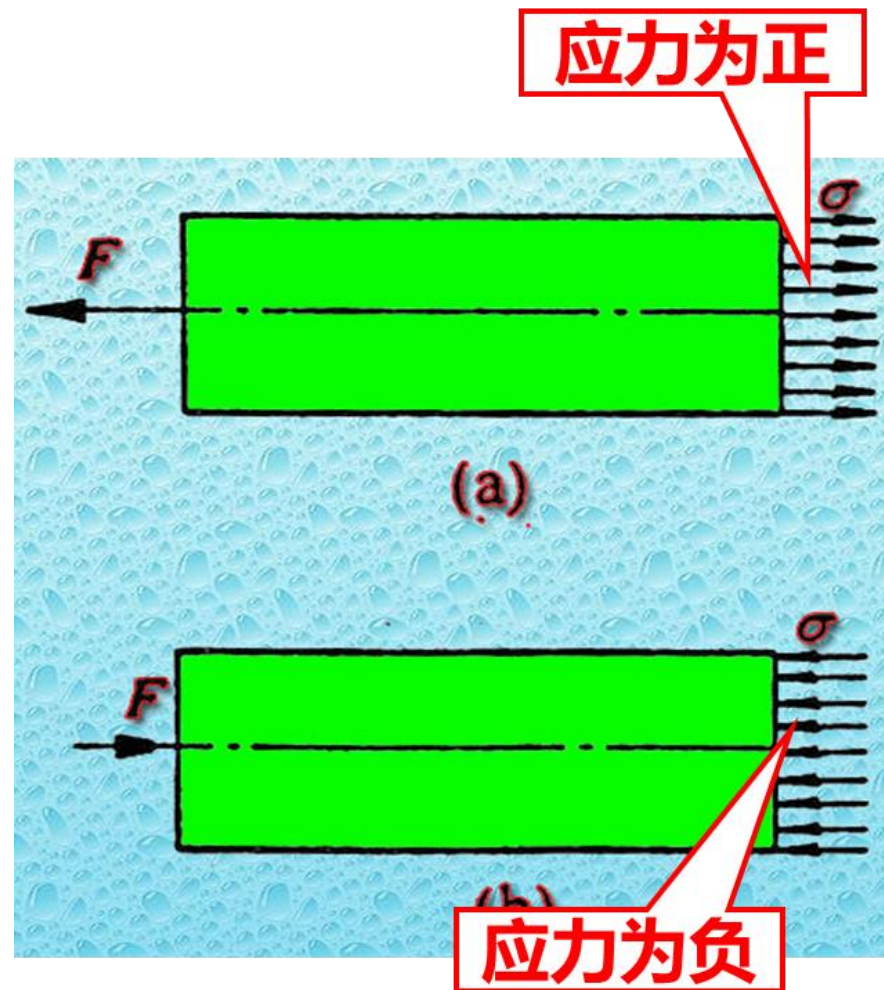


6.2.1 直杆轴向拉伸或压缩时的内力和应力

应力：单位面积上承受的内力。可用以判断材料是否被破坏。

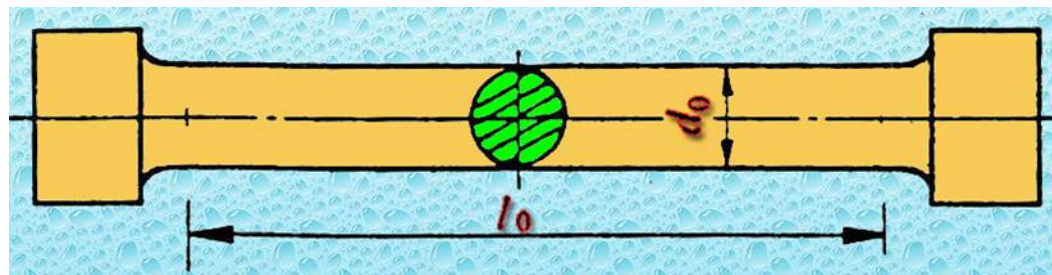
$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{F}{A}$$

垂直于横截面的应力称为**正应力**，用 σ 表示。杆件被**拉伸**时， σ 称为拉应力，符号为正；杆件被**压缩**时， σ 称为压应力，符号为负。



6.2.2 材料在拉伸与压缩时的机械性质

材料的机械性质：材料在外力作用下变形和破坏方面的特性。需利用试件试验得到。

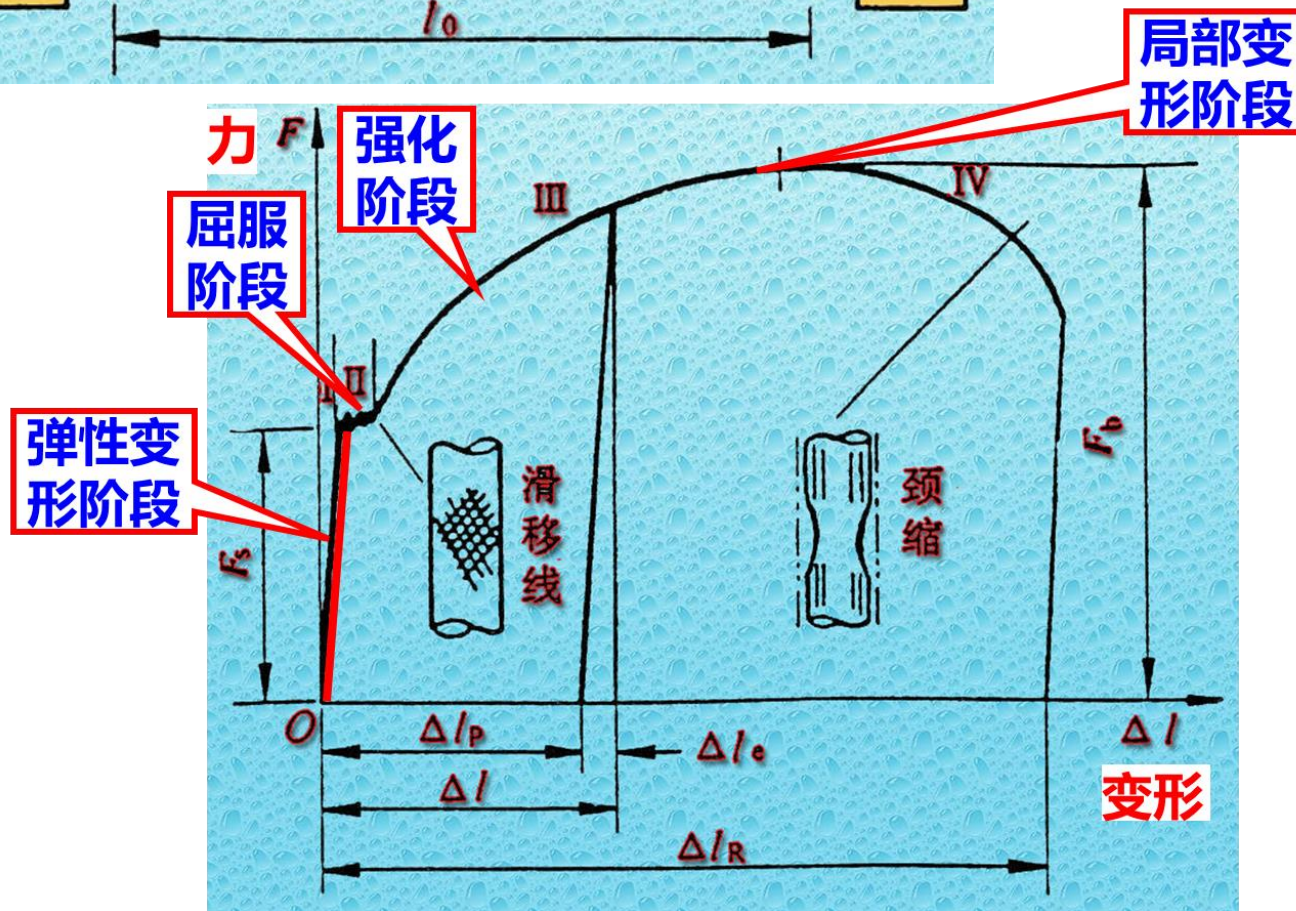


1. 低碳钢的拉伸图

弹性变形（第I）阶段：变形可恢复，外力与变形成正比，拉伸图呈直线。

屈服（第II）阶段：试件伸长量显著增加，但外力波动很小。试件表面出现与轴线大致成45°的**滑移线**。

屈服载荷 F_s ：屈服阶段拉力波动的**最小值**



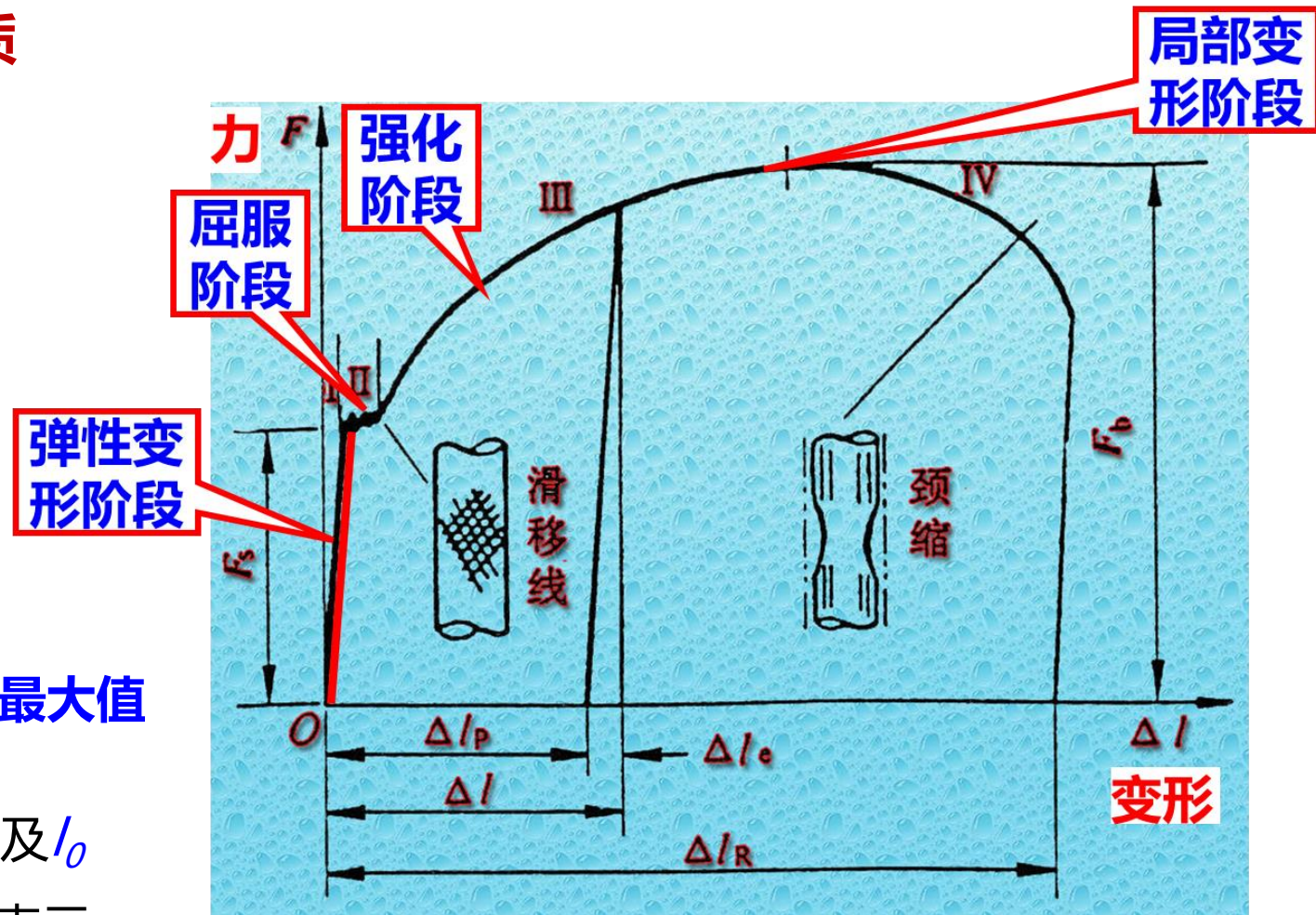
6.2.2 材料在拉伸与压缩时的机械性质

强化（第Ⅲ）阶段：继续变形需要加大外力，力与变形呈现**非线性关系**。

局部变形（第Ⅳ）阶段：试件出现**颈缩**现象，某处突然变细，横截面面积急剧减小，最后在此处被拉断。

最大载荷 F_b ：颈缩出现前所能承受拉力的**最大值**

将低碳钢拉伸图纵、横坐标分别除以 A_0 及 l_0 ，可得到**应力-应变图**（ σ - ε 图），从而定量表示出材料的机械性质。



6.2.2 材料在拉伸与压缩时的机械性质

2. 低碳钢的应力-应变图

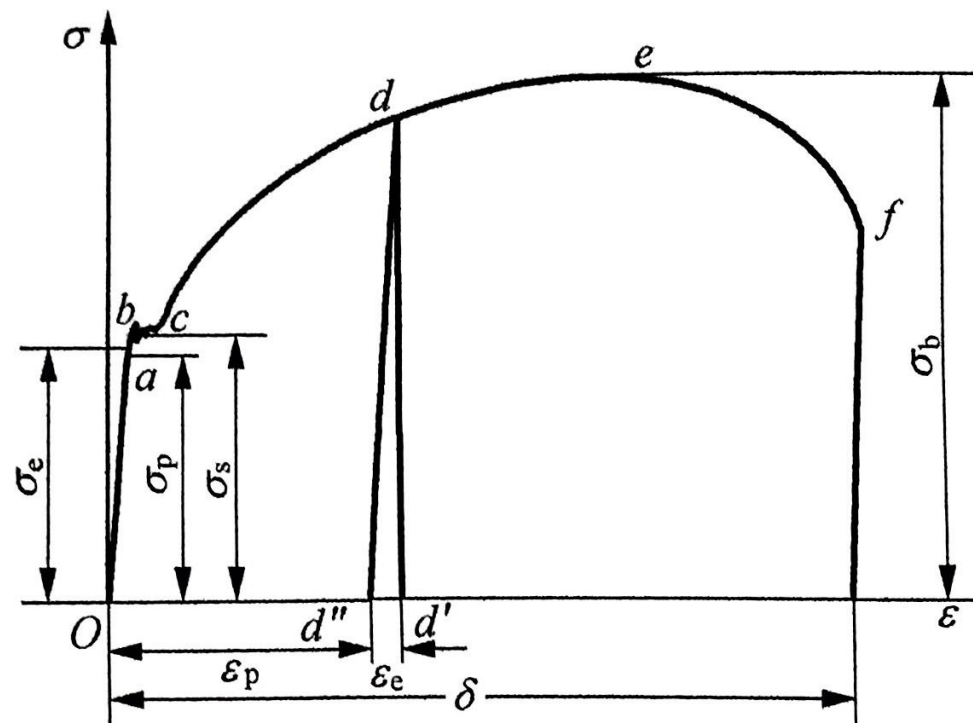
比例极限 σ_p ：直线部分（ Oa 段）最高点（ a 点）对应的应力。

弹性模量 E ：直线部分（ Oa 段）的斜率。表示生产单位应变所需的应力，反应材料对弹性变形的抵抗能力。

弹性极限 σ_e ：卸载后不产生塑性变形的最大应力。

屈服极限（屈服点） σ_s ：屈服载荷 F_s 除以试件的初始横截面面积 A_0 。

强度（抗拉）极限 σ_b ：最大载荷 F_b 除以试件的初始横截面面积 A_0 。



6.2.3 拉伸与压缩时的许用应力与强度

对于脆性材料，应力达到强度极限 σ_b 时会断裂而破坏

极限应力：材料破坏时的应力

对于塑性材料，应力达到屈服极限 σ_s 时会产生显著塑性变形，无法正常工作

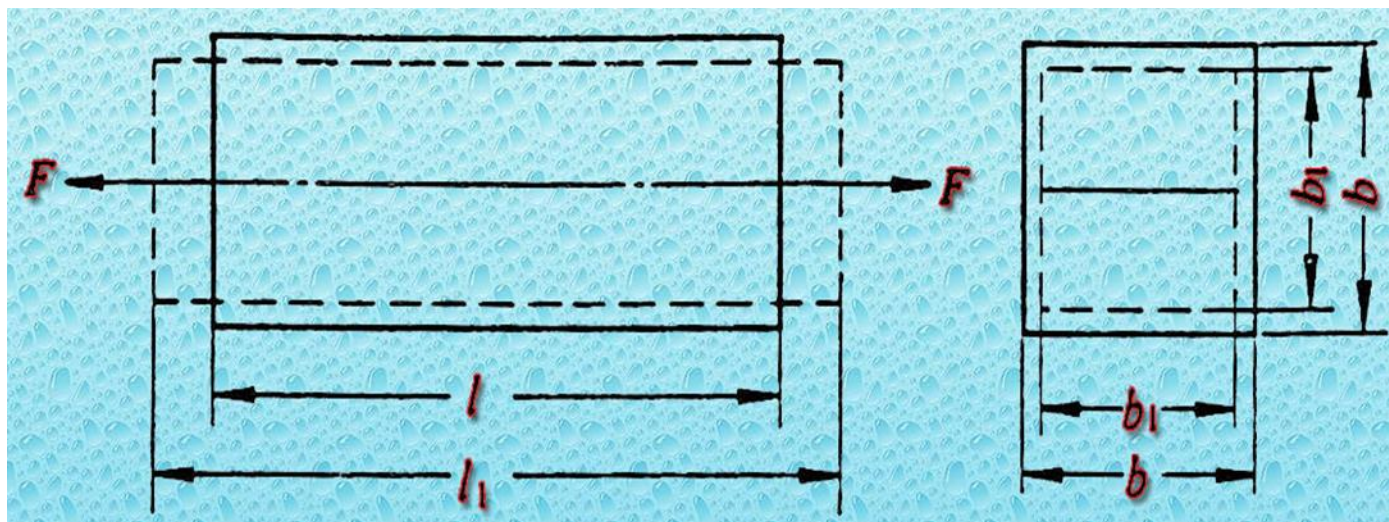
许用应力：极限应力除以大于1的安全系数 n （为构件留有一定强度储备）

强度条件：

$$\sigma = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

6.2.4 受拉（压）杆件的变形

杆的变形 Δl 与拉力 F 成正比，与试件长度 l 成正比，而与试件横截面面积 A 成反比



刚度公式
(胡克定律)



$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

EA称为**抗拉（压刚度）**

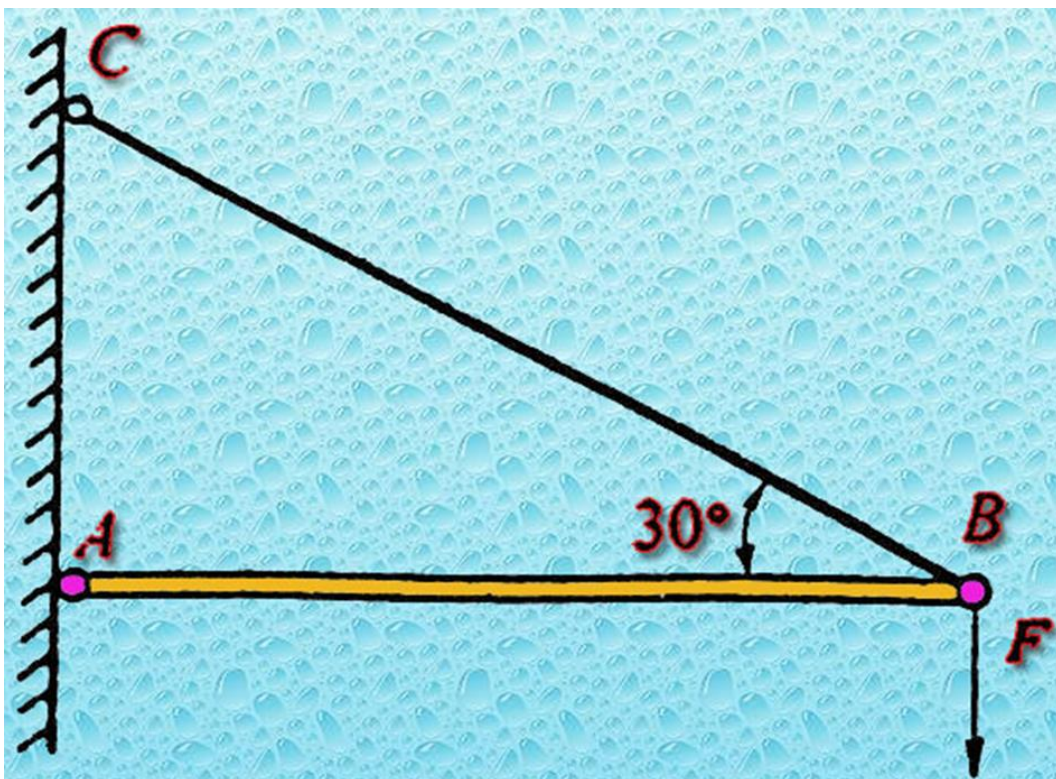
绝对伸长： $\Delta l = l_1 - l$

为**消除长度影响**，将绝对伸长 Δl 除以原长 l 得到胡克定律的**应力和应变公式**：

$$\sigma = E\varepsilon$$

6.2.4 受拉（压）杆件的变形

(例6-1)：如图所示为一吊架， AB 是木杆，其截面面积 $A_{AB}=10^4\text{mm}^2$ ，许用应力 $[\sigma]_{AB}=7\text{MPa}$ ； BC 为钢杆， $A_{BC}=600\text{mm}^2$ ，许用应力 $[\sigma]_{BC}=160\text{MPa}$ ；试求 B 处可吊的最大许可载荷 F 。



对节点B:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{NAB} - F_{NBC} \cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{NBC} \sin 30^\circ - F = 0$$

$$F_{NAB} = \sqrt{3}F, \quad F_{NBC} = 2F$$

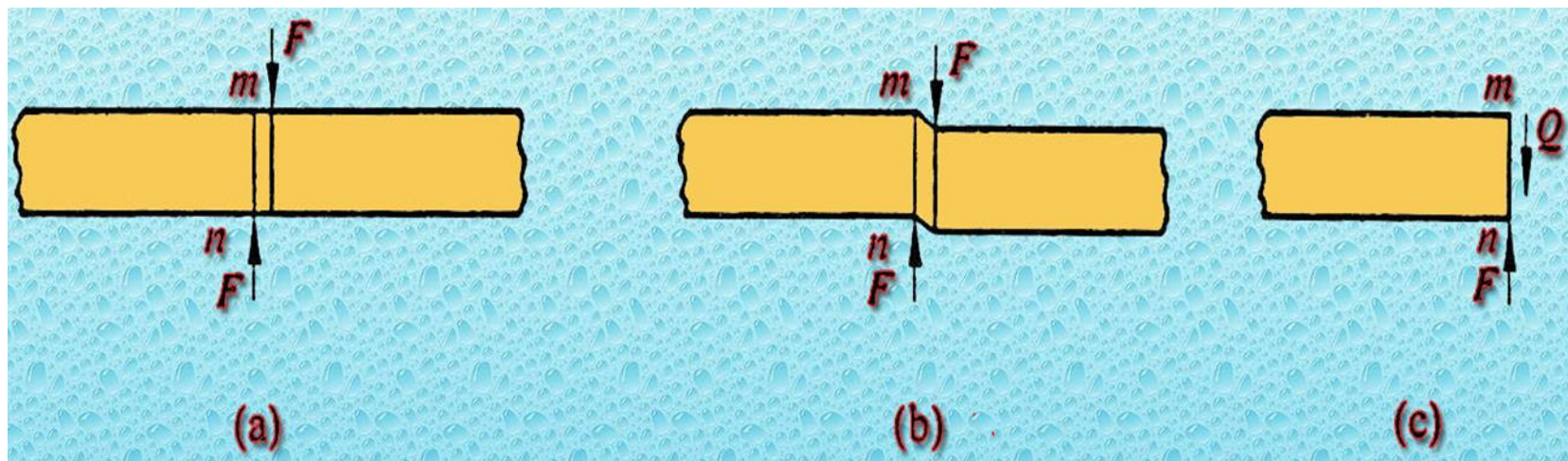
对于杆AB: $\sigma_{AB} = \frac{F_{NAB}}{A_{AB}} \leq [\sigma]_{AB} \quad F \leq 40.4 \text{ kN},$

对于杆BC: $\sigma_{BC} = \frac{F_{NBC}}{A_{BC}} \leq [\sigma]_{BC} \quad F \leq 48 \text{ kN},$

$$[F] = 40.4 \text{ kN}$$

6.3 剪切

6.3.1 剪切作用的特点



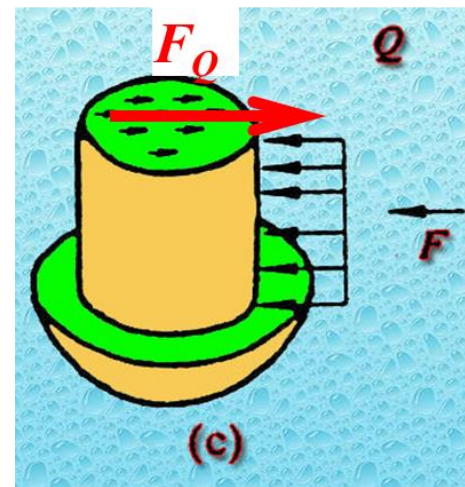
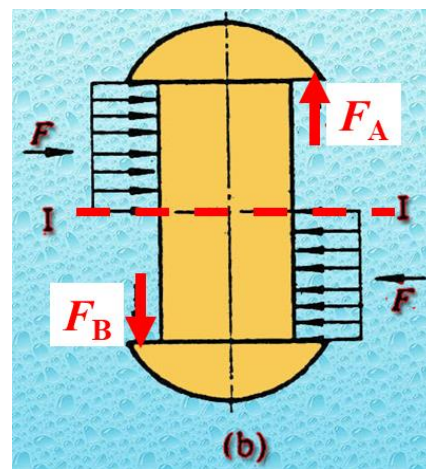
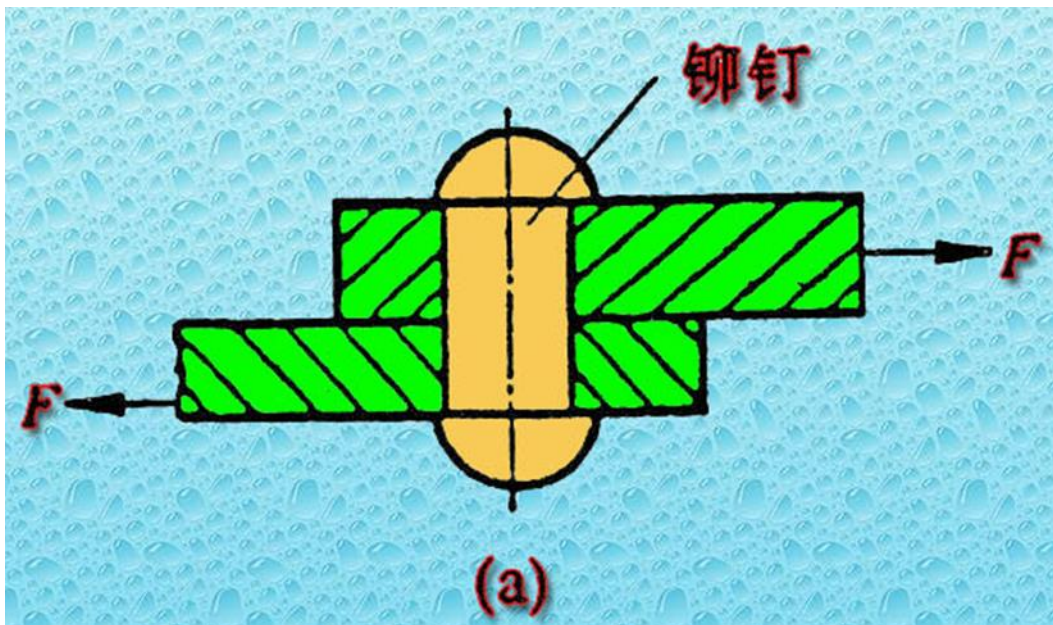
特点：一对大小相等、方向相反的力作用在物体的两侧，两力作用线间的距离相距很近，物体受上述两力作用后，受剪面发生相对错动，称为剪切。

许多连接件都主要承受剪切作用——销钉、螺栓、螺钉等

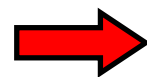
6.3.2 剪切和挤压的强度计算

1. 剪切强度计算

利用截面法，得到截面上内力的合力 F_Q ，进而求出截面上的剪应力



剪切强度公式

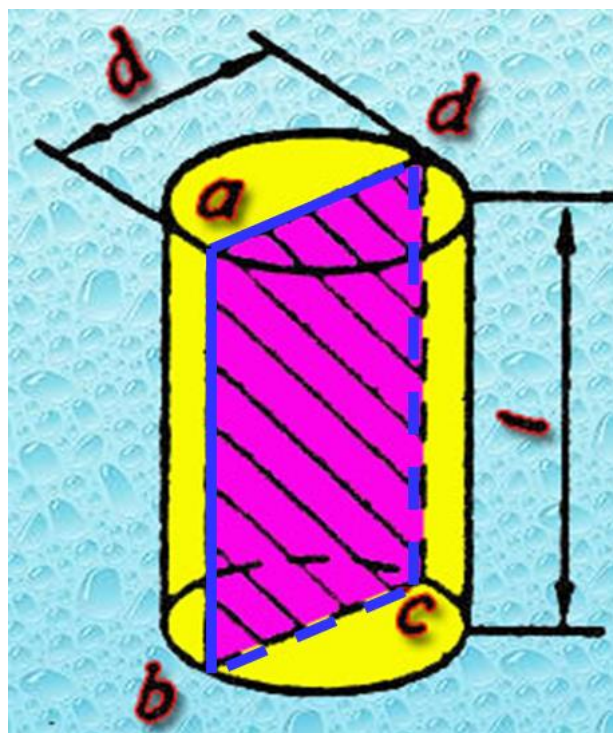
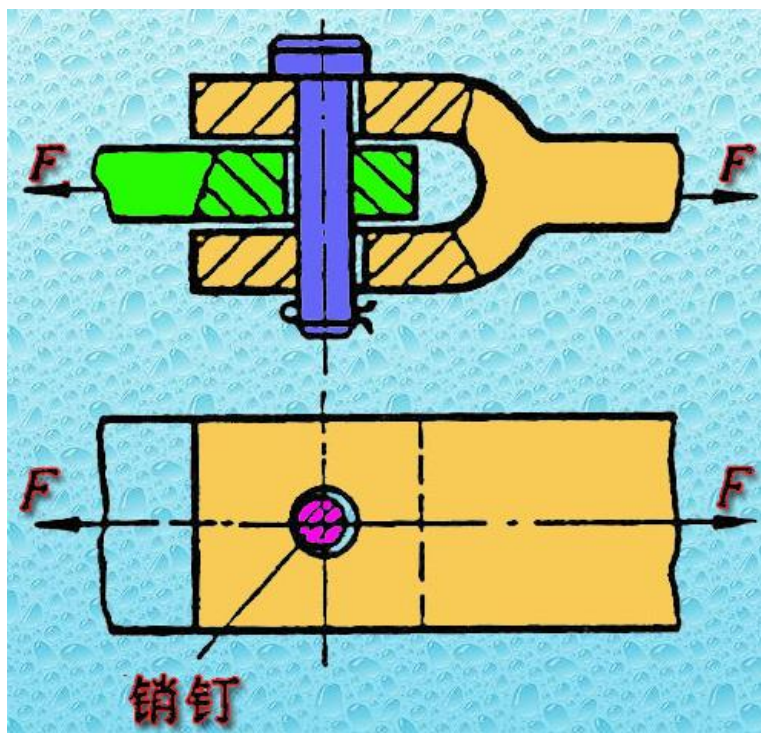


$$F_Q = F$$
$$\tau = \frac{F_Q}{A} \leq [\tau]$$

6.3.2 剪切和挤压的强度计算

2. 挤压强度计算

为简化计算，通常假定挤压应力在挤压面的计算面积上均匀分布。



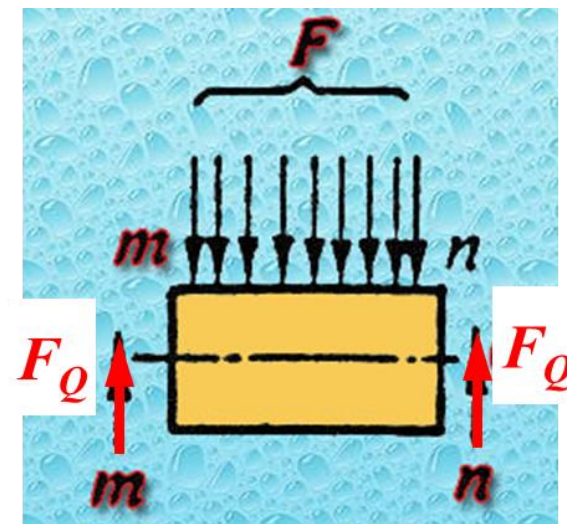
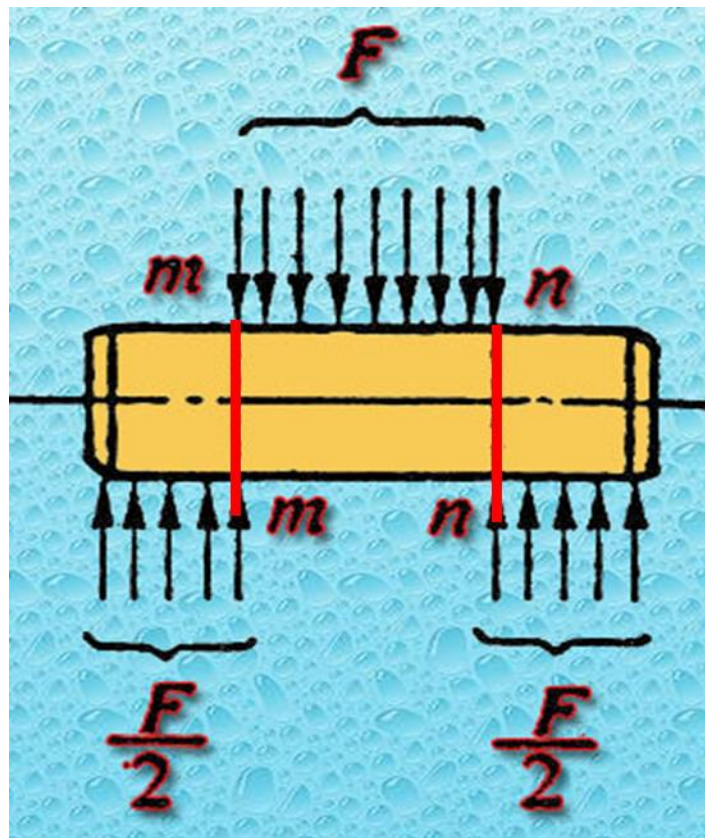
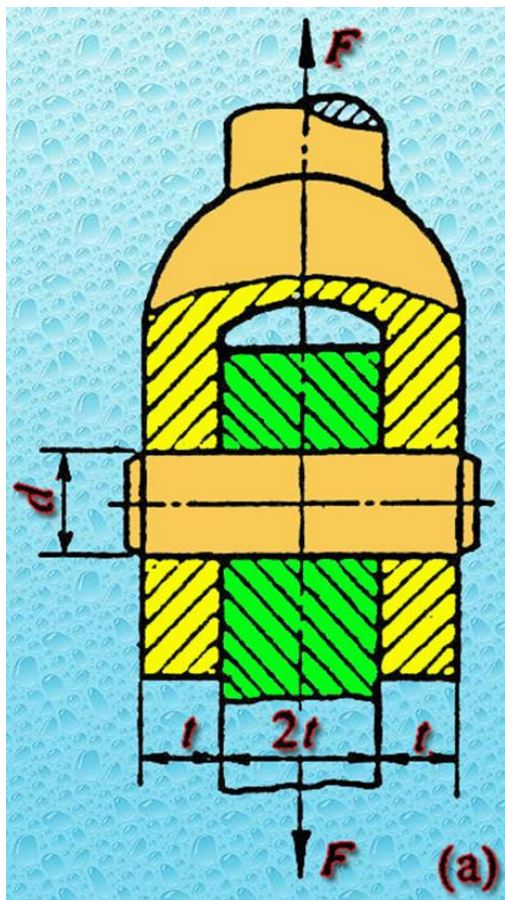
挤压强度公式

$$\sigma_{jy} = \frac{F_{jy}}{A_{jy}} \leq [\sigma_{jy}]$$
$$A_{jy} = dt$$

圆柱形构件的挤压面近似于半个圆柱表面，计算中以直径投影面作为挤压面。

6.3.2 剪切和挤压的强度计算

(例6-2)：图示销钉联接中，若已知 $F=20\text{KN}$ ， $t=10\text{mm}$ ，销钉材料的许用剪应力 $[\tau]=60\text{MPa}$ ， $[\sigma_{jy}]=160\text{MPa}$ 。试求所需销钉的直径 d 。



$$F_Q = \frac{F}{2}$$

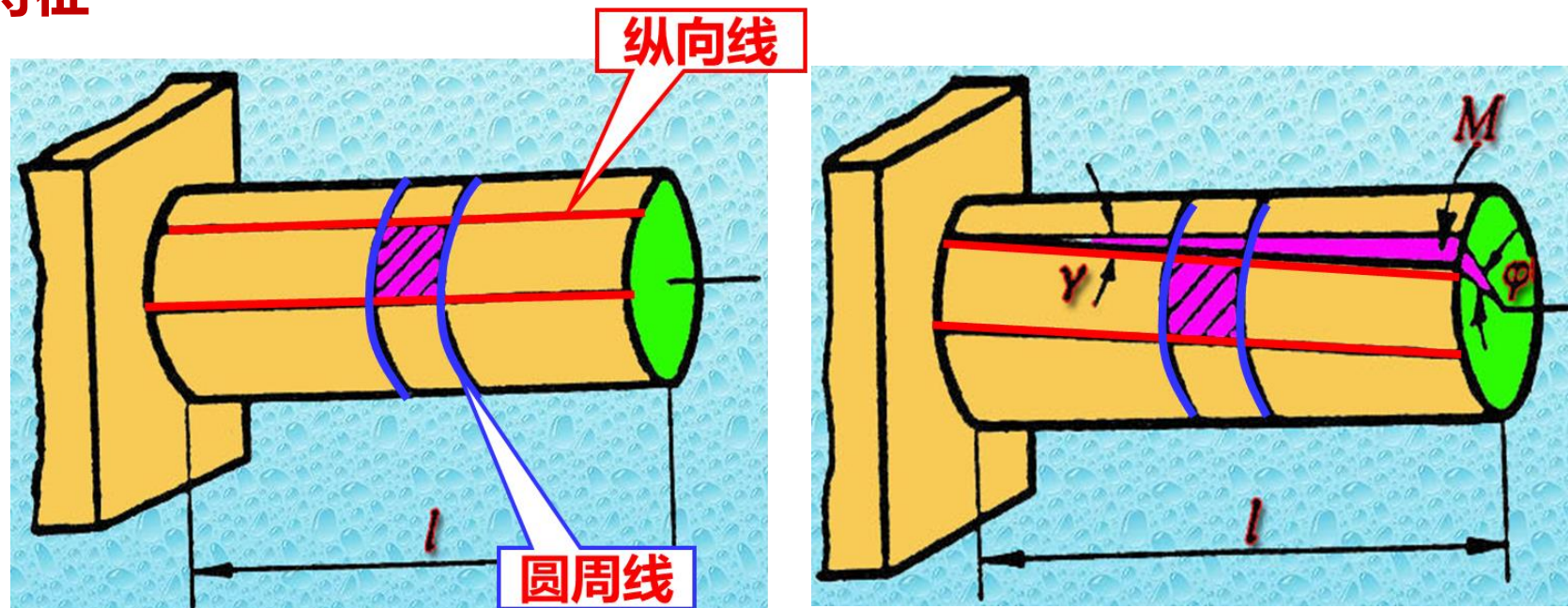
$$\tau = \frac{F_Q}{A} \leq [\tau], \quad A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$d \geq \sqrt{\frac{2F}{\pi[\tau]}} = 0.0146 \text{ m}$$

6.4 圆轴扭转

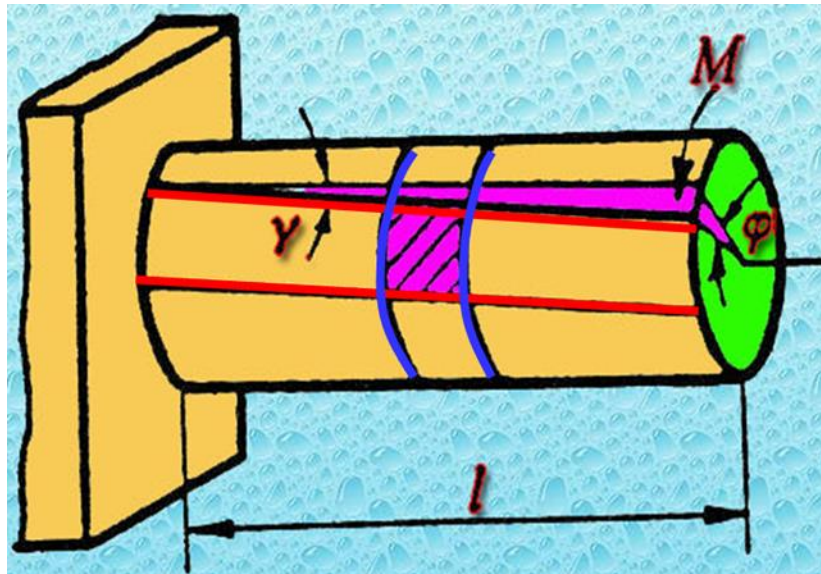
6.4.1 圆轴扭转变形特征

等直圆杆左端固定，
右端加一外力偶矩 M



- (1) 各纵向线倾斜了同一微小角度 γ ，正方形格子歪斜成菱形
- (2) 各圆周线围绕轴线旋转一个微小的角度，圆周线长度、形状及距离没变

6.4.1 圆周扭转变形特征



平面截面假设：圆轴扭转前的截面在变形后仍为平面，形状和大小不变，半径仍为直线。

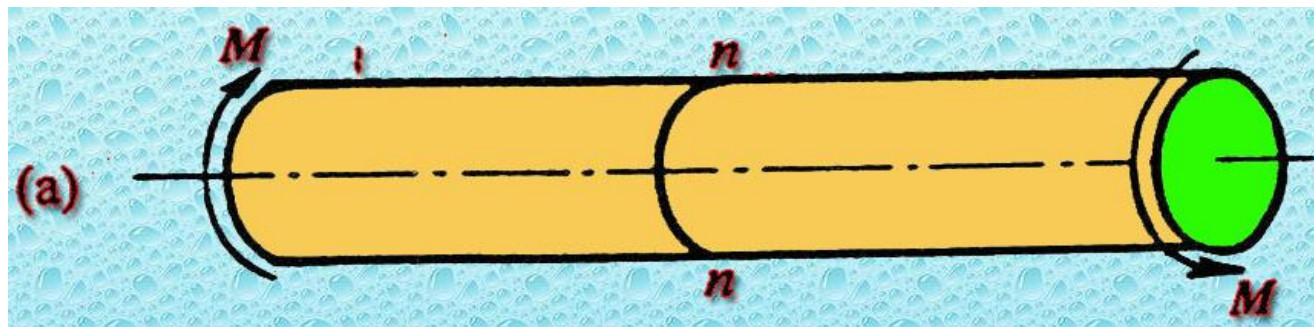


横截面如**刚性平面**一般，绕轴线旋转了一个角度。

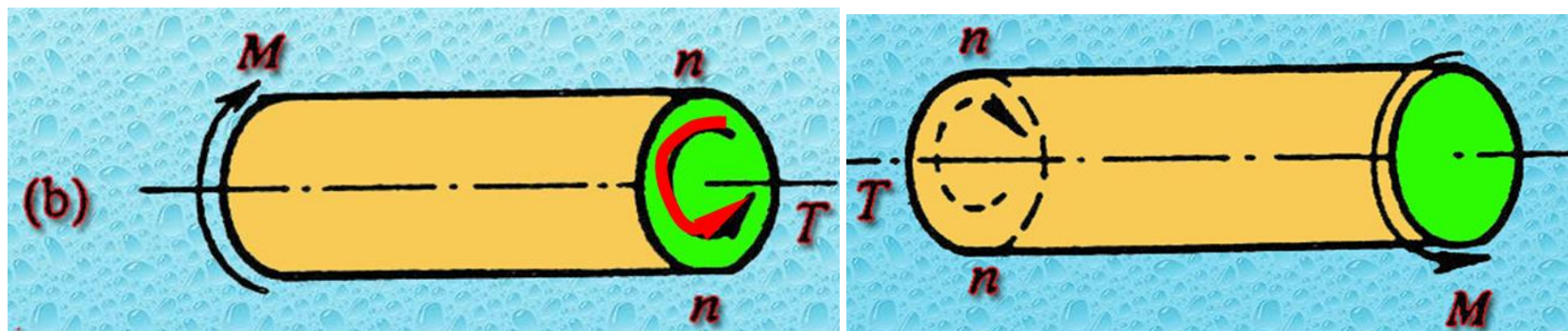
横截面上不存在正应力 σ ，但存在剪应力 τ 。

扭转变形是另一种形式的剪切变形

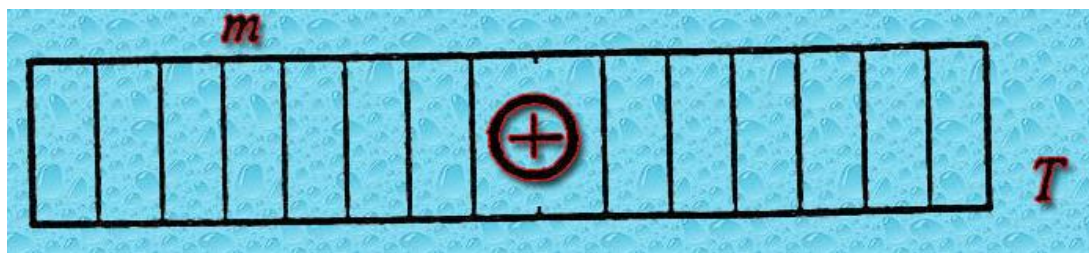
6.4.2 扭矩和扭矩图



利用截面法，得到作用于横截面 $n-n$ 的内力，进而得到扭矩： $T = M$

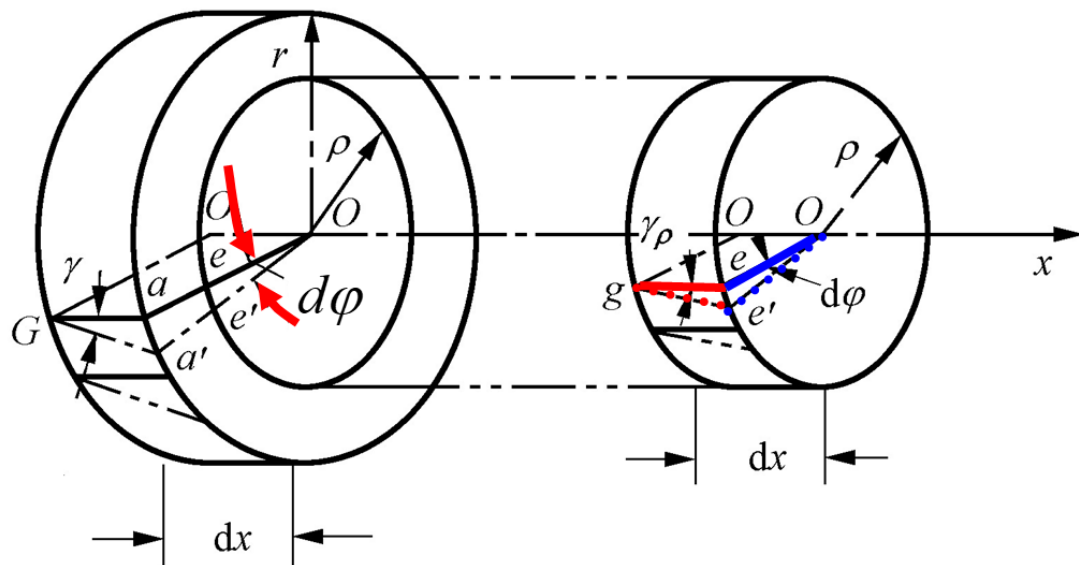


按右手螺旋法则，拇指指向 T 的矩矢方向，矩矢与截面外法线方向一致为正，反之为负。



扭矩图：表示扭矩沿轴线的变化情况。

6.4.3 圆轴扭转时的应力



截面上任意半径 ρ 处的剪应变为 γ_ρ :

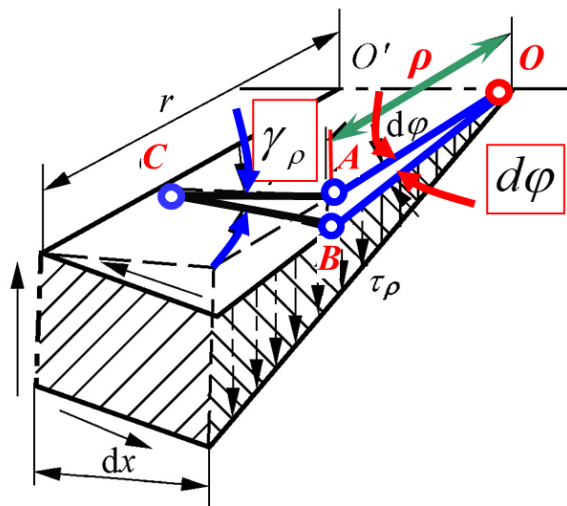
$$\gamma_\rho \cdot dx = \rho \cdot d\varphi$$

$$\gamma_\rho = \rho \frac{d\varphi}{dx}$$

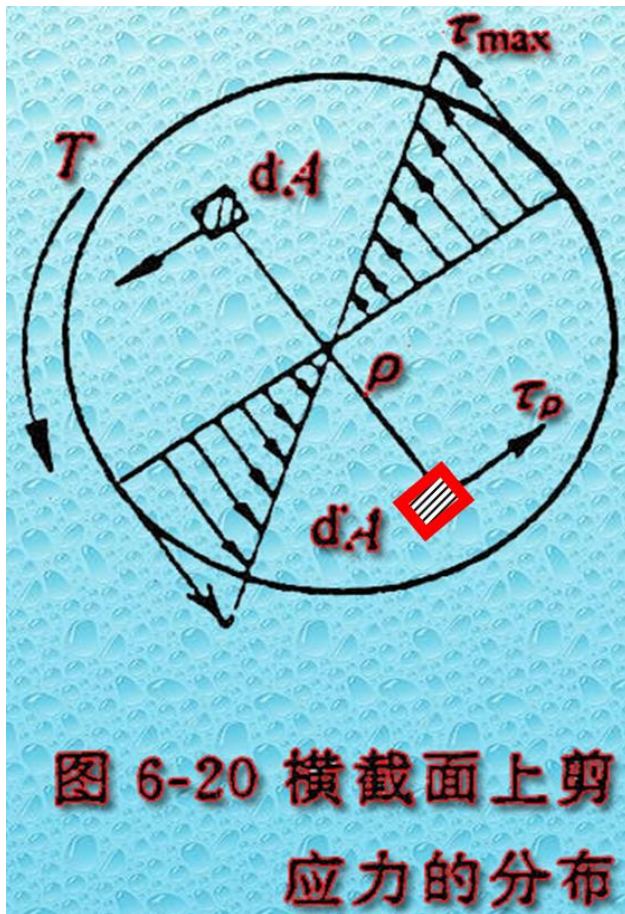
在弹性极限内，剪应力与剪应变间的关系符合胡克定律

$$\tau = G\gamma$$

$$\tau_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$



6.4.3 圆轴扭转时的应力



剪应力与界面半径成**正比**，方向垂直于半径，并与扭矩 T 方向一致

横截面各微面积 dA 上剪应力对轴心力矩的总和等于扭矩 T

$$T = G \frac{d\varphi}{dx} \int_A \rho^2 dA$$
$$\text{令 } I_\rho = \int_A \rho^2 dA$$

I_ρ 称为极惯性矩
仅与**截面尺寸**有关

$$\tau_\rho = \frac{T \rho}{I_\rho}$$
$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t}$$

圆轴扭转的危险点
在横截面**周边表面**

W_t 称为抗扭截面模量

实心圆截面

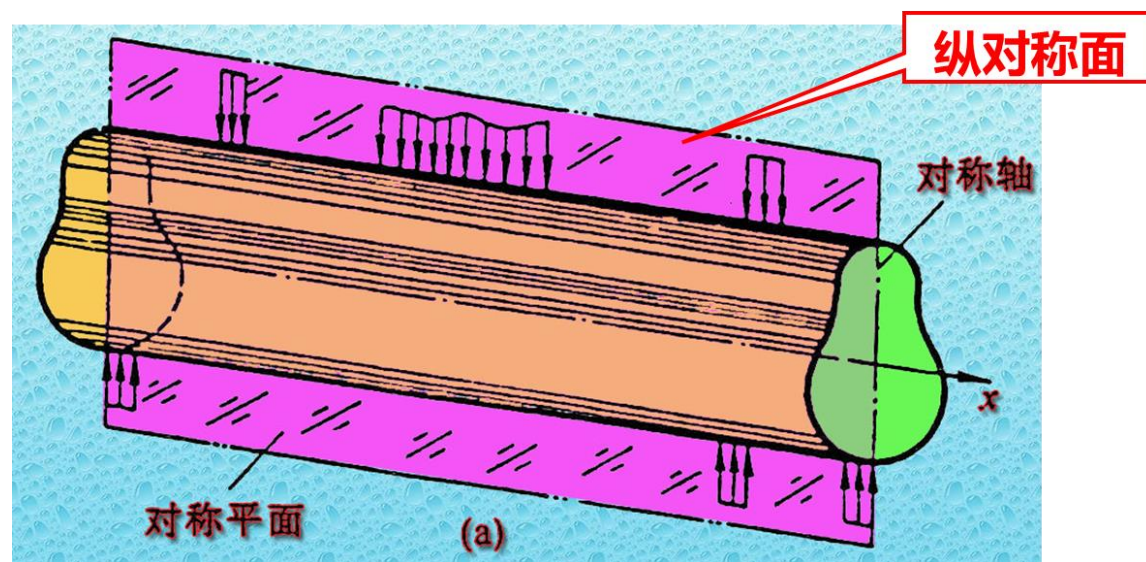
$$W_t = \frac{\pi d^3}{16}$$

空心圆截面

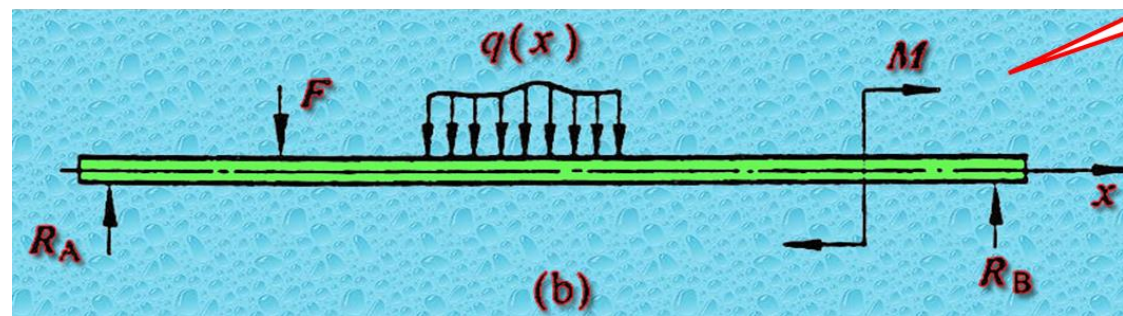
$$W_t = \frac{\pi D^3 (1 - a^4)}{16}$$
$$a = d/D$$

6.5 梁的平面弯曲

特点：等直梁；截面有**对称**轴线；外力或外力偶矩在杆件的**纵对称面**内；变形后在纵对称面内成一条平面曲线。



等直梁：截面相同的直梁

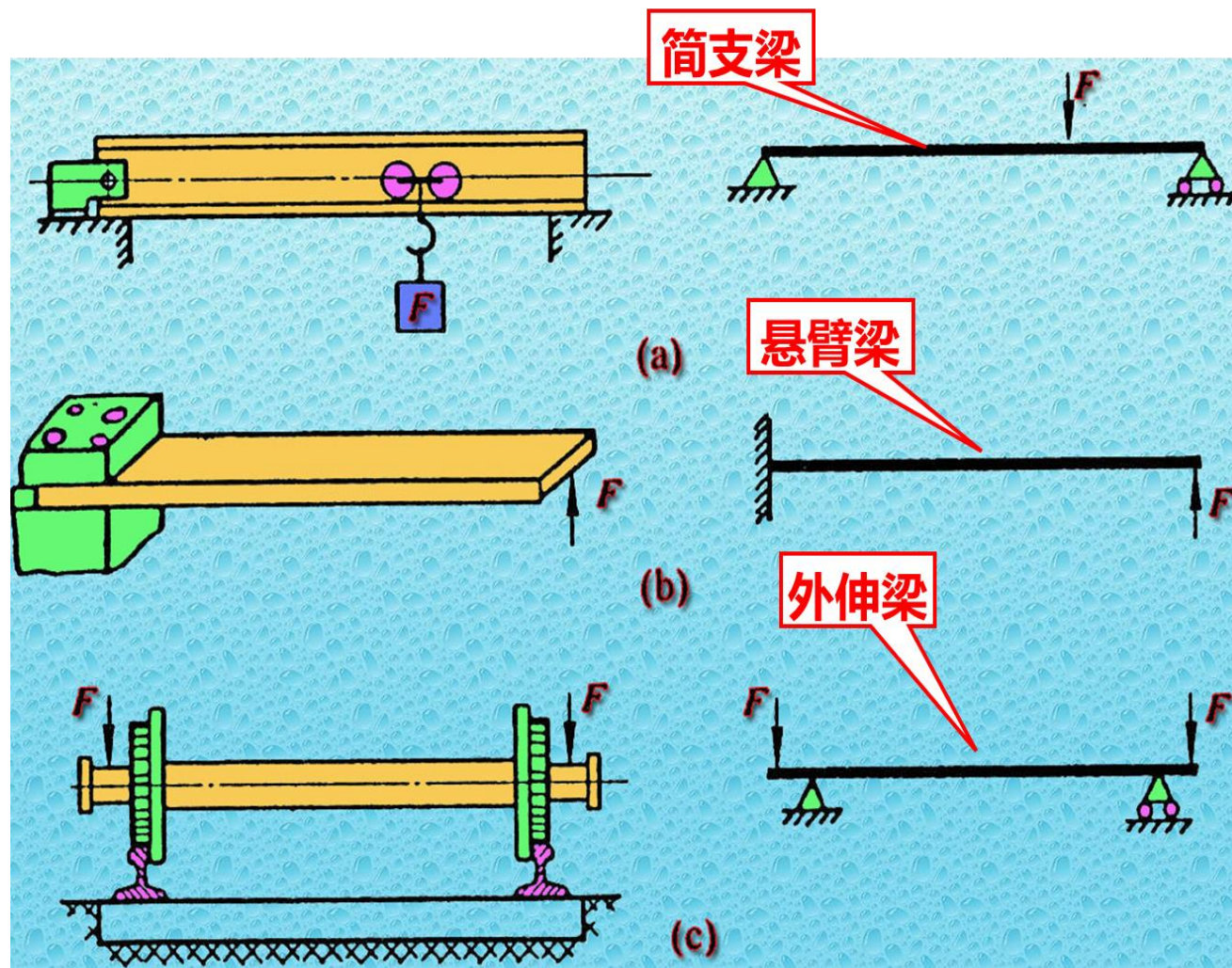


梁的基本类型

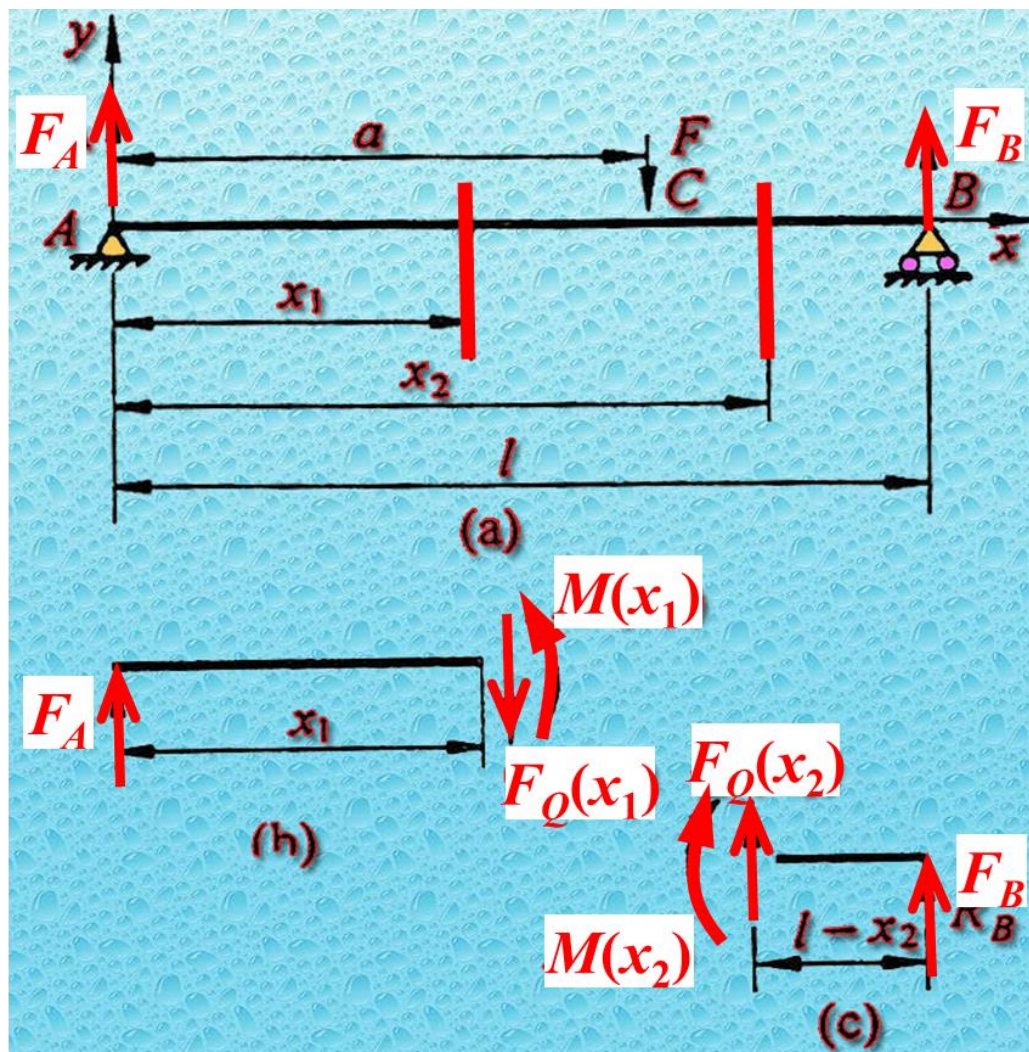
简支梁：一端为**固定铰链支座**，另一端为**活动铰链支座**

悬臂梁：一端**刚性固定**，另一端**自由**

外伸梁：一端或两端**外伸**的简支梁



6.5.1 梁弯曲时的内力：剪力与弯矩



由静力学方法求出支反力 F_A :

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M = 0, \quad F_B l - F a = 0 \quad F_A = F - F_B$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_A + F_B - F = 0$$

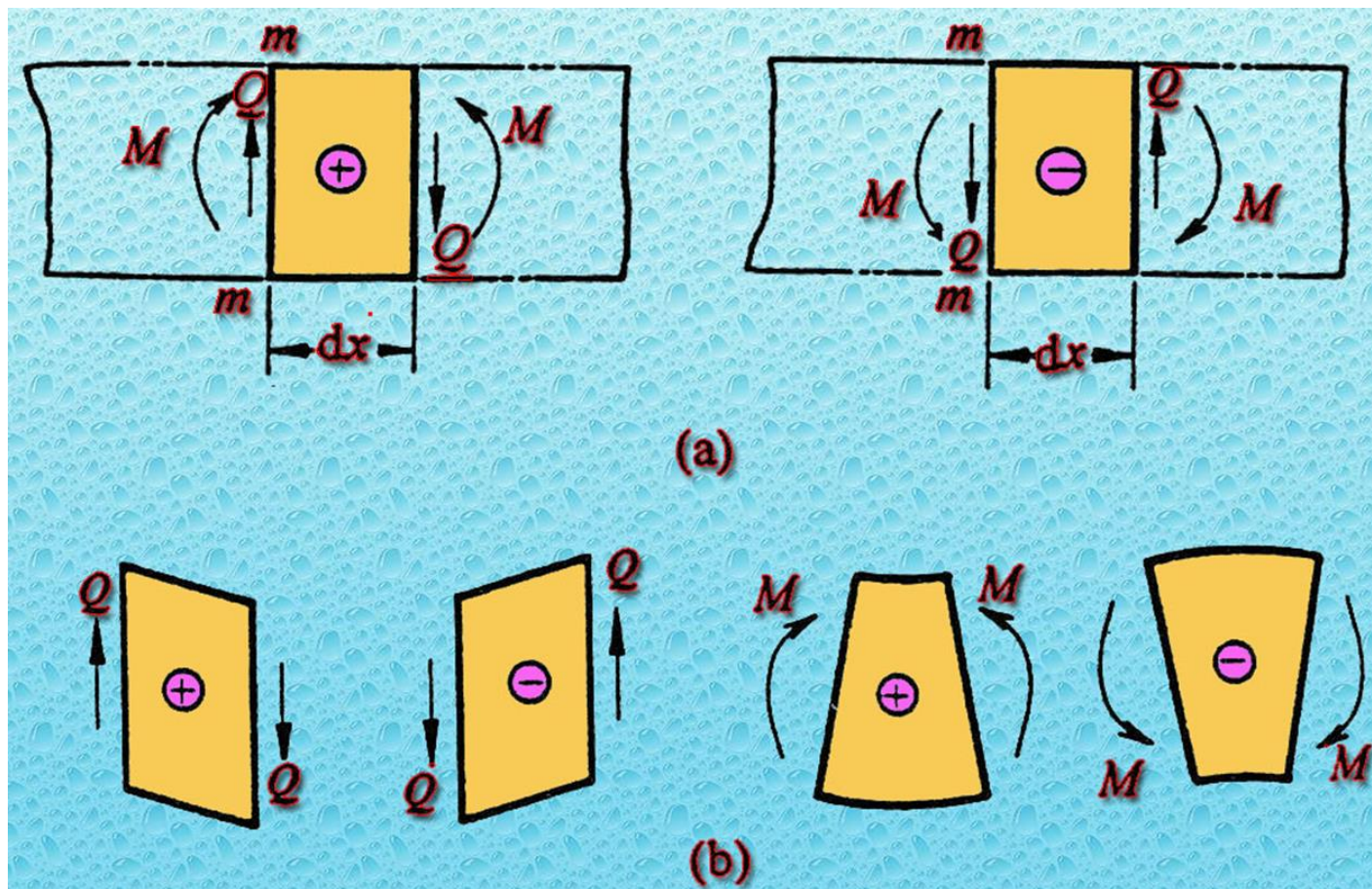
利用截面法，根据平衡条件：

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Q(x1)} = F_A$$

$$\sum M = 0, \quad M_{(x1)} = F_A x_1$$

某一截面的弯矩，数值上等于截面一侧所有外力对此截面形心力矩的代数和

6.5.1 梁弯曲时的内力：剪力与弯矩

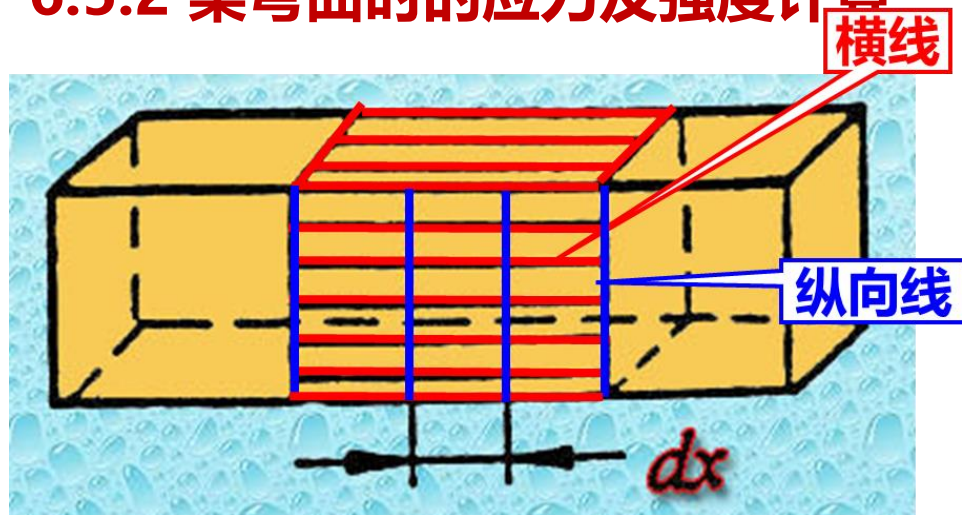


剪力的方向：剪力对分离体内任意点取矩，**顺时针**转动为正，**逆时针**转动为负。

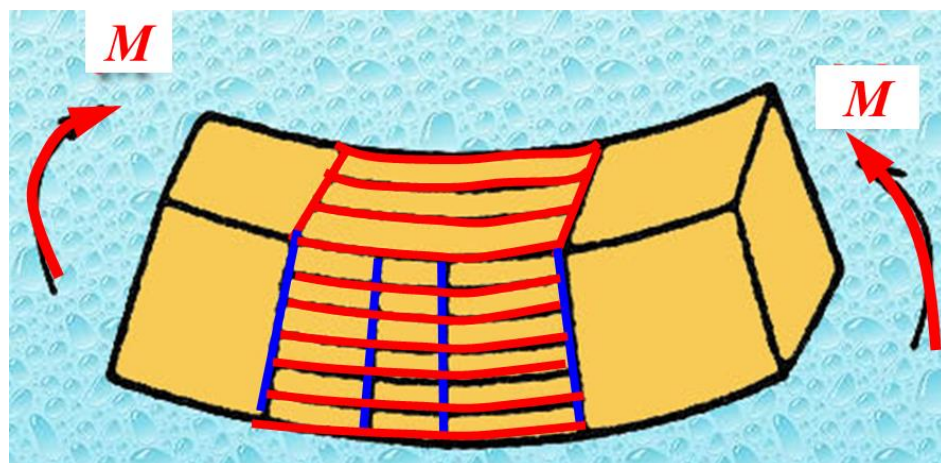
弯矩的方向：弯矩使梁弯曲成**凹形**时为正，反之，使梁弯曲成**凸形**时为负。

6.5.2 梁弯曲时的应力及强度计算

变形情况

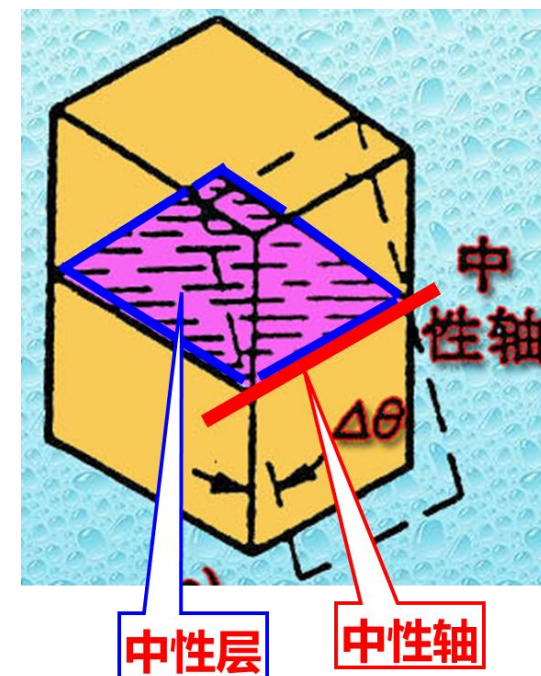


- 纵向线仍为直线，但倾斜一定角度
- 横线变为圆弧线，外侧横线伸长，内侧横线缩短
- 横线与纵向线仍相互垂直

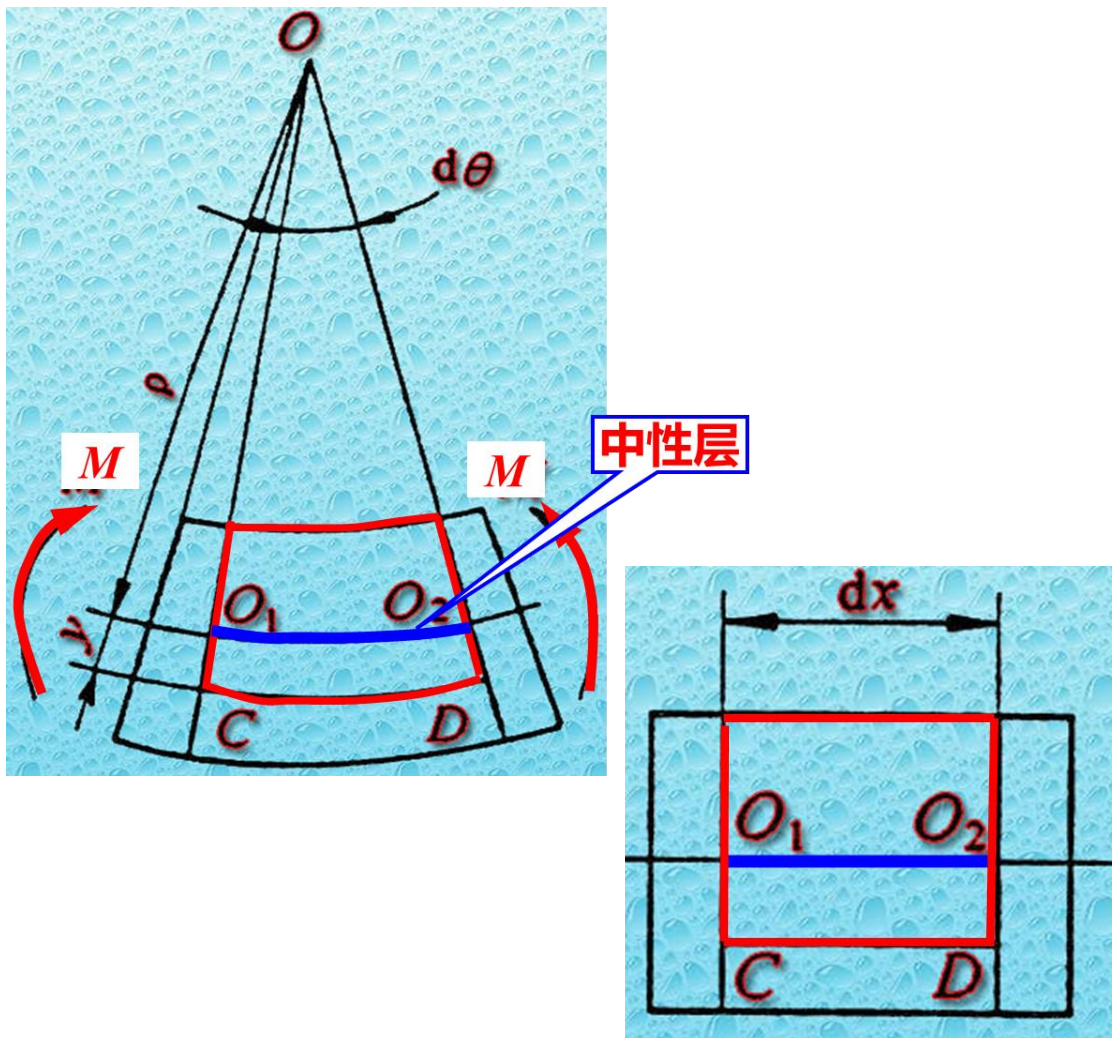


平面假设：弯曲时，梁的横截面仍是平面，但会围绕**中性轴**转动。

梁的轴线与中性轴构成**中性层**，弯曲时，其上的材料**不伸长也不缩短**。



6.5.2 梁弯曲时的应力及强度计算



距中性层 y 的纤维 CD 的单位伸长量（应变）：

$$\varepsilon = \frac{\overline{CD} - \overline{O_1O_2}}{\overline{O_1O_2}} = \frac{(\rho + y)d\theta - \rho d\theta}{\rho d\theta} = \frac{y}{\rho}$$

由胡克定律得：

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho}$$

应力在中性轴上为0，在离中性轴最远的两个边缘上各点应力最大，且中性轴一侧全为压应力，另一侧全为拉应力。

6.5.2 梁弯曲时的应力及强度计算

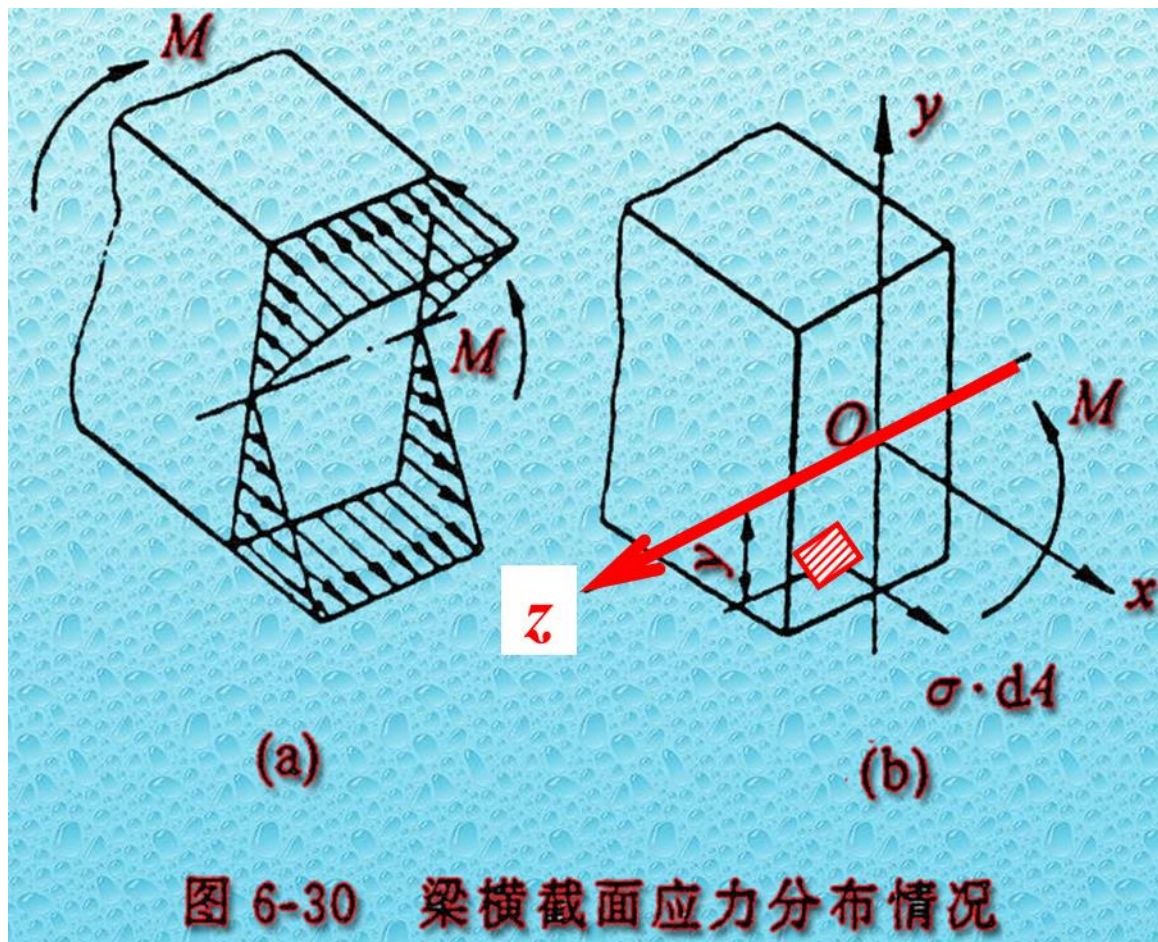


图 6-30 梁横截面应力分布情况

从截面取微小面积 dA ，可认为其上应力均匀分布。将应力对中性轴取矩，其总和等于截面上的弯矩：

$$M = \int_A y \sigma dA = \int_A y E \frac{y}{\rho} dA = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA$$

$\int_A y^2 dA$ 称为截面对于 z 轴的惯性矩，仅与截面尺寸和形状有关，用 I_z 表示

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$$



$$\sigma_y = \frac{My}{I_z}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z} = \frac{M}{W}$$

6.5.2 梁弯曲时的应力及强度计算

$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z} = \frac{M}{W}$$

抗弯截面模量: $W = I/y_{\max}$

常见截面形状的抗弯截面模量

矩形截面

$$W = bh^2/6$$

实心圆截面

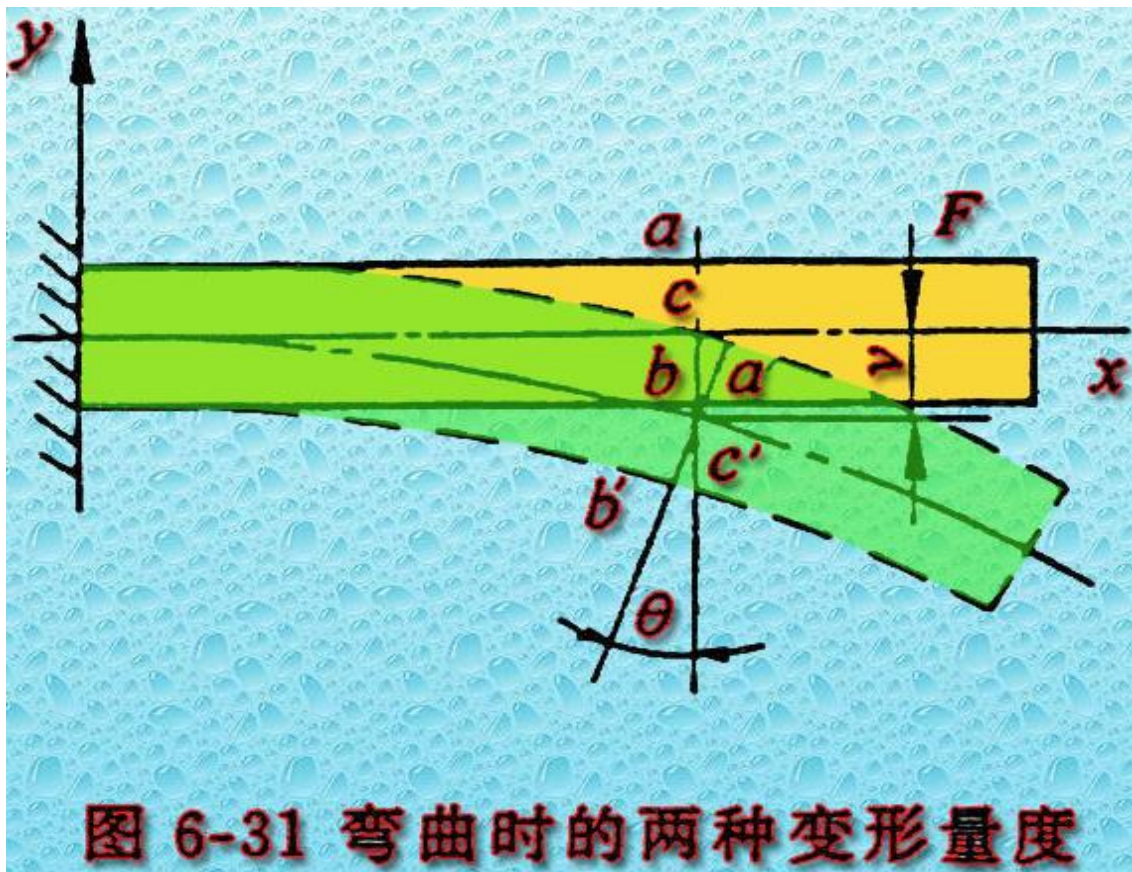
$$W = \pi d^3/32$$

空心圆截面

$$W = \pi(D^4 - d^4)/(32D)$$

弯曲强度条件计算式: $\sigma_{\max} = \frac{M}{W} \leq [\sigma]$

6.5.3 弯曲时的变形及刚度计算



挠度： ab 横截面的形心 c （梁轴线上的点）移动到 c' 点，原轴线垂直方向（即垂直于 z 轴）的线位移 v 。

转角：横截面绕中性轴转过的角度 θ 。

挠度向上为正，向下为负。

转角逆时针为正，顺时针为负。

6.5.3 弯曲时的变形及刚度计算

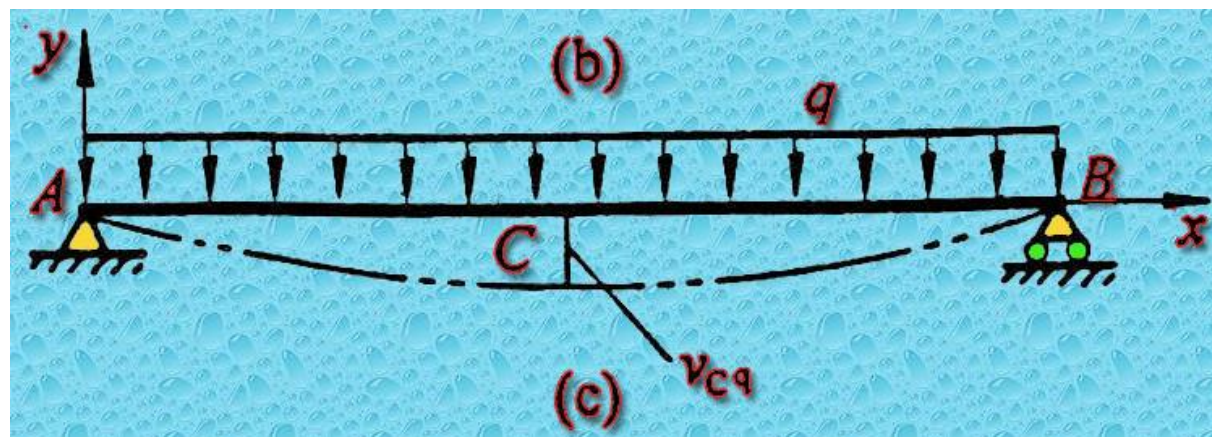
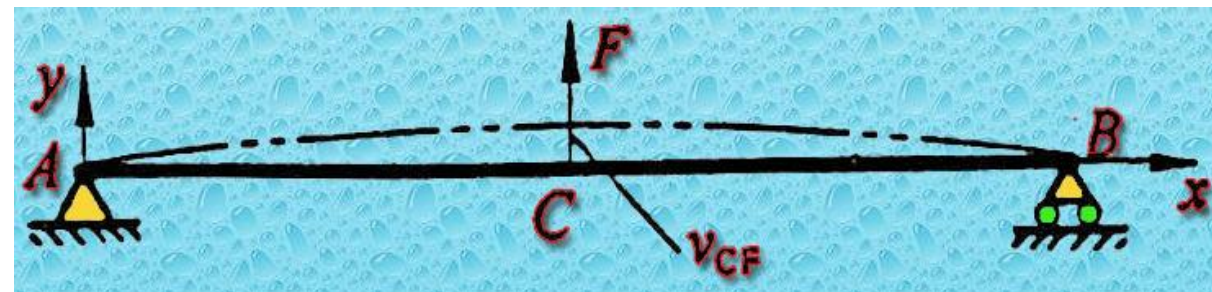
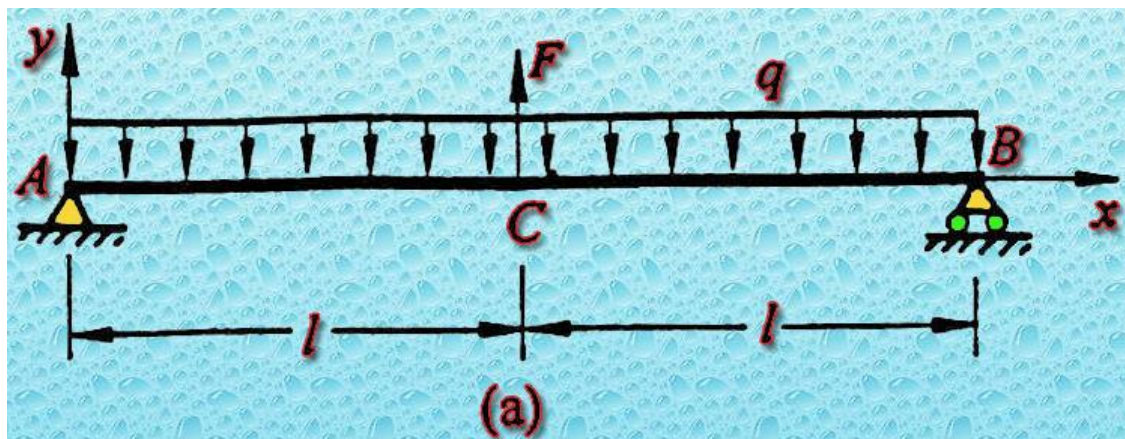
表 6-2 梁在简单载荷作用下的变形

序号	梁的简图	挠曲线方程	端截面转角	最大挠度
1		$v = -\frac{mx^2}{2EI}$	$\theta_B = \frac{ml}{EI}$	$v_B = -\frac{ml^2}{2EI}$
2		$v = -\frac{mx^2}{2EI} \quad 0 \leq x \leq a$ $v = -\frac{ma}{EI} \left[(x-a) + \frac{a}{2} \right] \quad a \leq x \leq l$	$\theta_B = -\frac{ma}{EI}$	$v_B = -\frac{ma}{EI} \left(l - \frac{a}{2} \right)$
3		$v = -\frac{Fx^2}{6EI} (3l-x)$	$\theta_B = -\frac{Fl^2}{2EI}$	$v_B = -\frac{Fl^3}{3EI}$
4		$v = -\frac{Fx^2}{6EI} (3a-x) \quad 0 \leq x \leq a$ $v = -\frac{Fa^2}{6EI} (3x-a) \quad a \leq x \leq l$	$\theta_B = -\frac{Fa^2}{2EI}$	$v_B = -\frac{Fa^2}{6EI} (3l-a)$
5		$v = -\frac{qx^2}{24EI} (x^2 - 4lx + 6l^2)$	$\theta_B = -\frac{ql^3}{6EI}$	$v_B = -\frac{ql^4}{8EI}$

序号	梁的简图	挠曲线方程	端截面转角	最大挠度
6		$v = -\frac{mx}{6EI} (l-x)(2l-x)$	$\theta_A = -\frac{ml}{3EI}$ $\theta_B = \frac{ml}{6EI}$	$x = (1 - \frac{1}{\sqrt{3}})l \text{ 处,}$ $v_{\max} = -\frac{ml^2}{9\sqrt{3}EI}$ $x = \frac{l}{2},$ $v_{\frac{1}{2}} = -\frac{ml^2}{16EI}$
7		$v = -\frac{mx}{6EI} (l^2 - x^2)$	$\theta_A = -\frac{ml}{6EI}$ $\theta_B = \frac{ml}{3EI}$	$x = \frac{l}{\sqrt{3}}$ $v_{\max} = -\frac{ml^2}{9\sqrt{3}EI}$ $x = \frac{l}{2}, v_{\frac{1}{2}} = -\frac{ml^2}{16EI}$
8		$v = \frac{mx}{6EI} (l^2 - 3b^2 - x^2) \quad 0 \leq x \leq a$ $v = \frac{m}{6EI} [-x^3 + 3l(x-a)^2 + (l^2 - 3b^2)x] \quad a \leq x \leq l$	$\theta_A = \frac{m}{6EI} (l^2 - 3b^2)$ $\theta_B = \frac{m}{3EI} (l^2 - 3a^2)$	
9		$v = -\frac{Fx}{48EI} (3l^2 - 4x^2) \quad 0 \leq x \leq \frac{l}{2}$	$\theta_A = -\theta_B = -\frac{Fl^2}{16EI}$	$v_C = -\frac{Fl^3}{48EI}$
10		$v = -\frac{Fbx}{6EI} (l^2 - x^2 - b^2) \quad 0 \leq x \leq a$ $v = -\frac{Fb}{6EI} \left[\frac{l}{b} (x-a)^3 + (l^2 - b^2)x - x^3 \right] \quad a \leq x \leq l$	$\theta_A = -\frac{Fab(l+b)}{6EI}$ $\theta_B = \frac{Fab(l+a)}{6EI}$	设 $a > b$ 在 $x = \sqrt{\frac{(l^2 - b^2)}{3}}$ 处 $v_{\max} = -\frac{Fb(l^2 - b^2)^{3/2}}{9\sqrt{3}EI}$ 在 $x = \frac{l}{2}$ 处 $v_{\frac{1}{2}} = -\frac{Fb(3l^2 - 4b^2)}{48EI}$
11		$v = -\frac{qx}{24EI} (l^3 - 2lx^2 + x^3)$	$\theta_A = -\theta_B = -\frac{ql^3}{24EI}$	$v = -\frac{5ql^4}{384EI}$
12		$v = \frac{Fax}{6EI} (l^2 - x^2) \quad 0 \leq x \leq l$ $v = -\frac{F(x-l)}{6EI} [a(3x-l) - (x-l)^2] \quad l \leq x \leq (l+a)$	$\theta_A = -\frac{1}{2}\theta_B = \frac{Fa}{6EI}$ $\theta_C = -\frac{Fal}{6EI} \times (2l+3a)$	$v_C = -\frac{Fa^2}{3EI} (l+a)$

6.5.3 弯曲时的变形及刚度计算

(例6-6)：图示为一简支梁，受集中力 F 及均布载荷 q 作用。已知抗弯刚度为 EI ， $F=ql/4$ 。试用叠加法求 C 点上的挠度。）



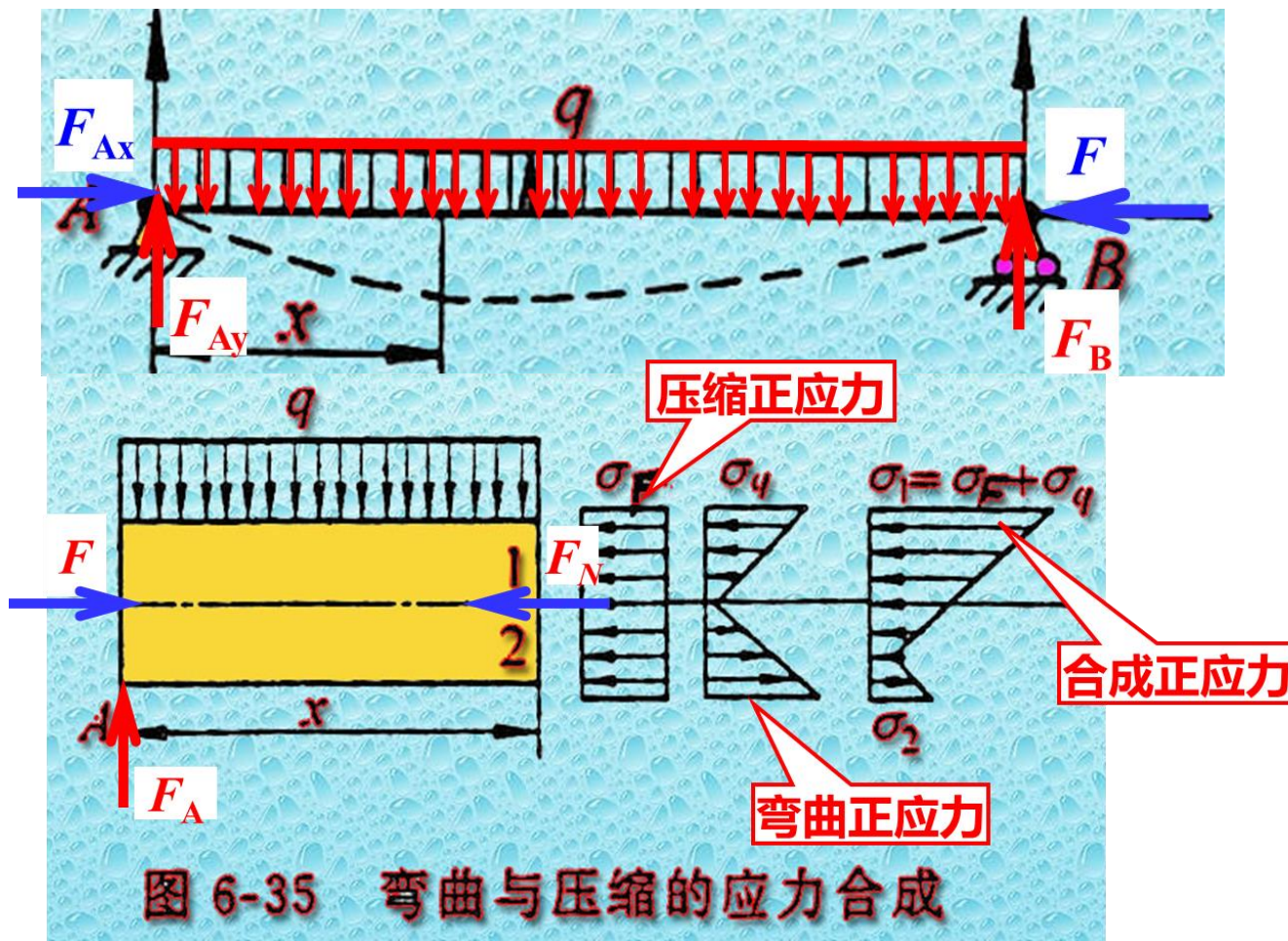
将所受载荷分解为集中力 F 与均布载荷 q

查表分别得到集中力 F 引起的 C 点挠度、
均布载荷 q 引起的 C 点挠度

二者代数和即为梁在 C 点的挠度

6.6 复杂变形时的强度计算

6.6.1 弯曲与拉伸或弯曲与压缩的联合作用



假设载荷对构件位置的影响可忽略不计。
梁受弯后挠度很小，轴向力 F 仅引起简单压缩。

力 F 引起的压应力: $\sigma_F = \frac{F}{A}$

x 处弯曲引起的正应力: $\sigma_q = \frac{M(x)y}{I}$

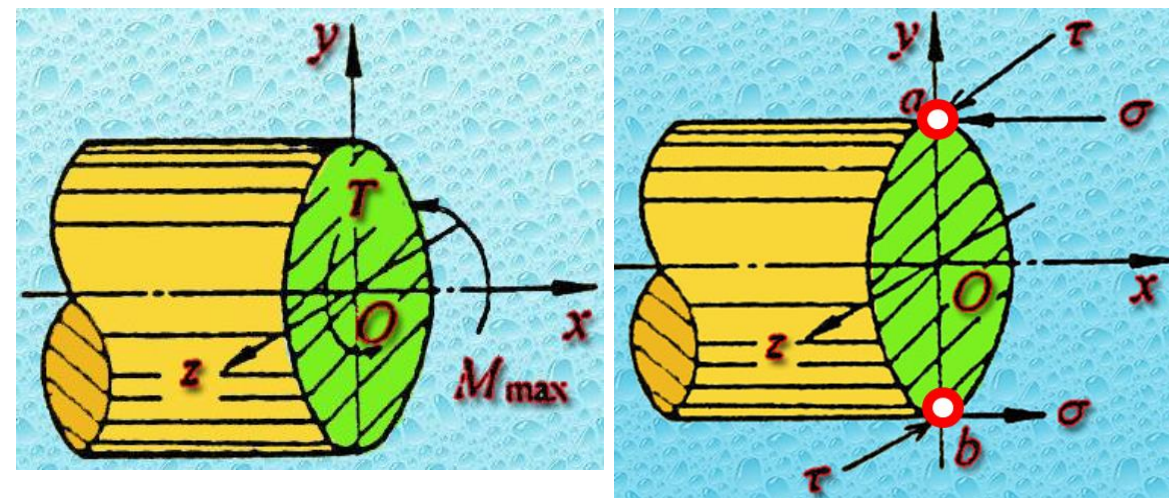
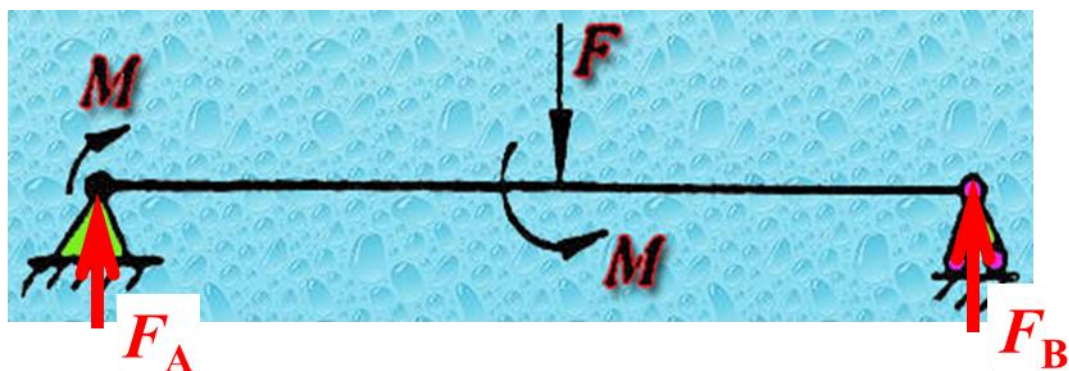
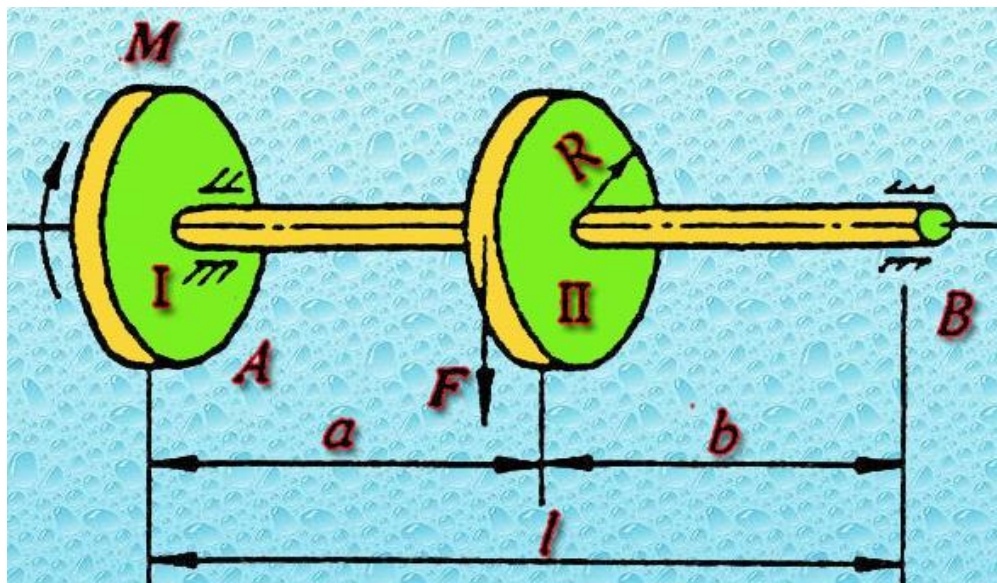
x 处坐标 y 点的总应力: $\sigma = \frac{F}{A} + \frac{M(x)y}{I}$

最大弯曲正应力: $\sigma_{qmax} = \pm \frac{M_{max}}{W}$

合成正应力: $\sigma_{1/2} = -\frac{F}{A} \mp \frac{M_{max}}{W}$

强度条件计算式: $\sigma_{max} = \pm \left[\frac{F}{A} \mp \frac{M_{max}}{W} \right] \leq [\sigma]$

6.6.2 弯曲与扭转的联合作用



截面存在两种以上内力。

先计算单独作用时的应力，再根据最大剪应力理论进行合成，得到总应力。

弯矩引起的最大正应力：

$$\sigma = \frac{M_{max}}{W}$$

扭矩引起的最大剪应力：

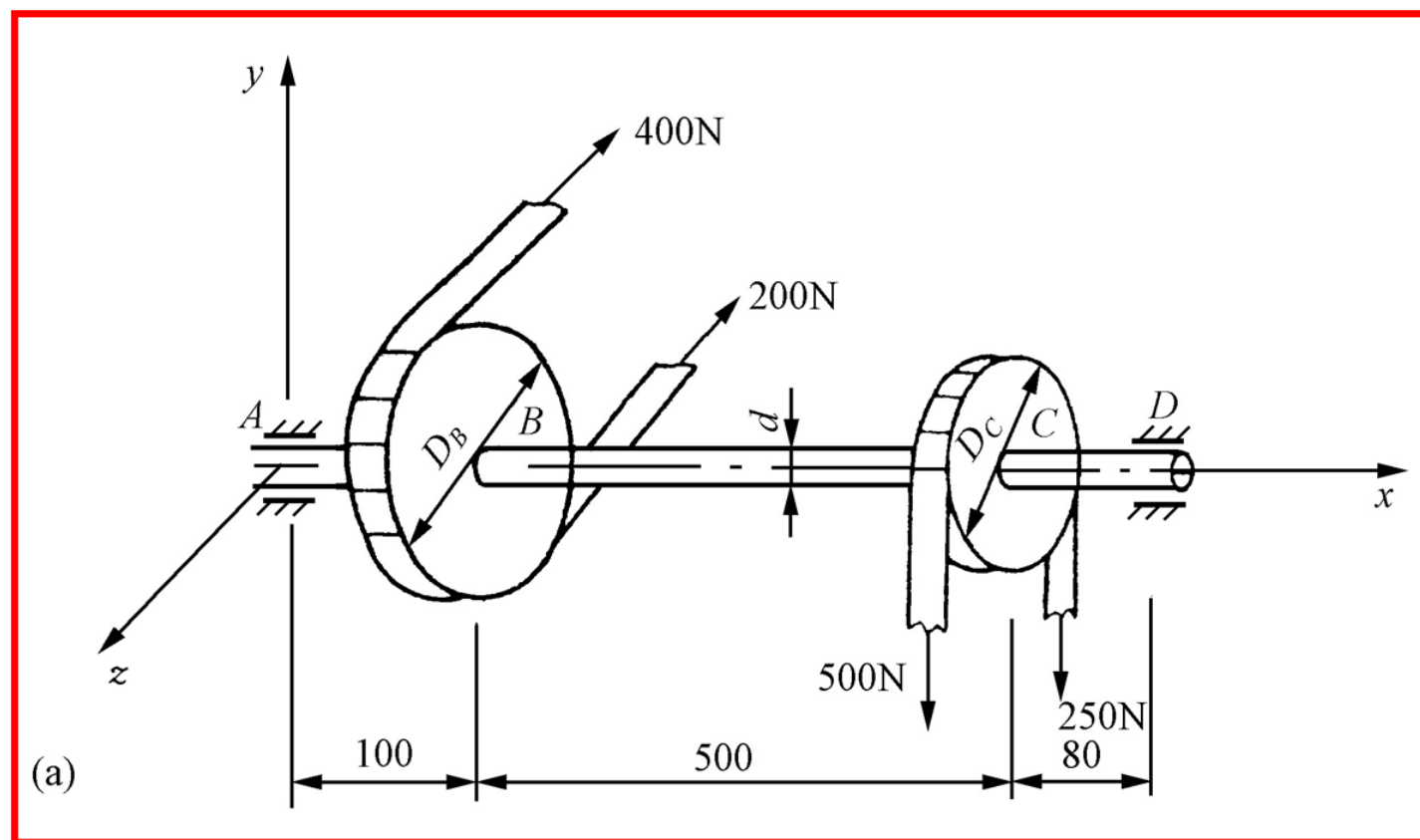
$$\tau = \frac{T}{W_t}$$

强度条件计算式：

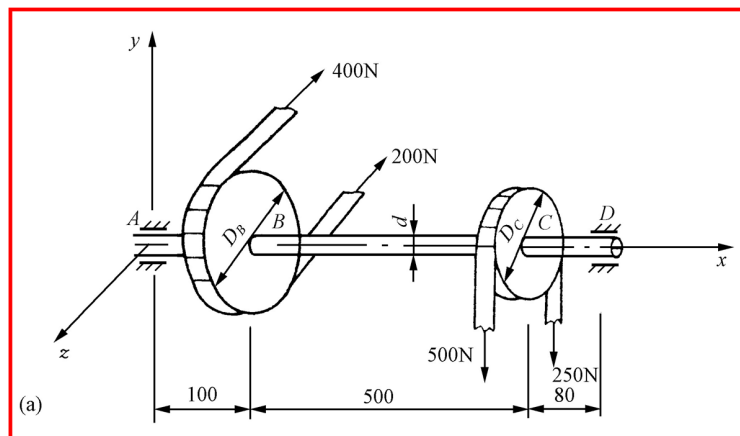
$$\sigma_{max} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + T^2} \leq [\sigma]$$

6.6 复杂变形时的强度计算

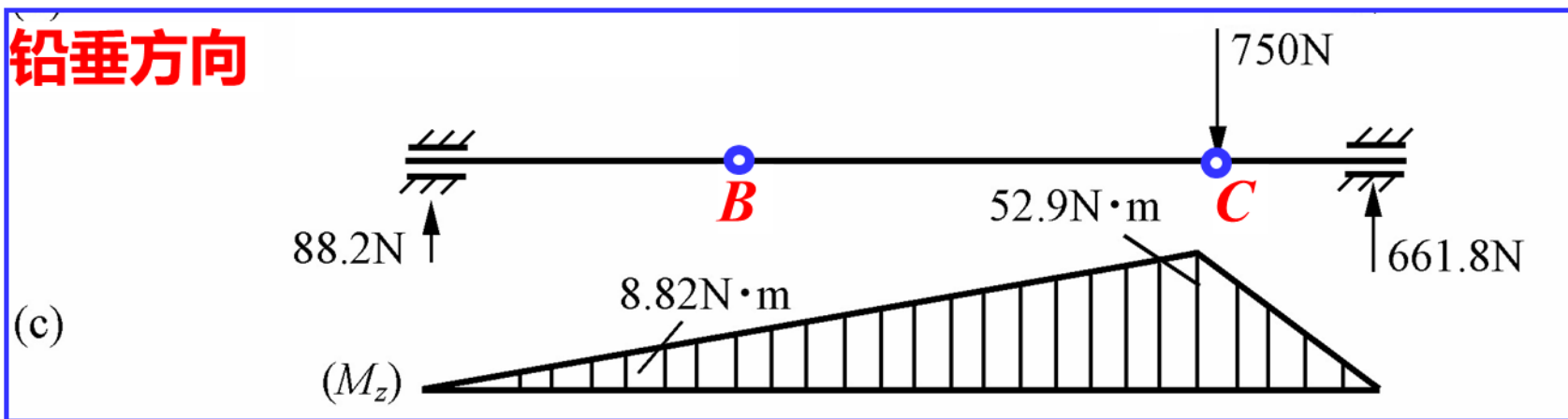
(例6-8)：平带传动轴如图所示。 B 轮平带拉力为水平方向， C 轮平带拉力为铅垂方向。已知 B 轮直径 $D_B=400\text{mm}$ ， C 轮直径 $D_C=320\text{mm}$ ，轴的直径 $d=22\text{mm}$ ，材料的许用应力 $[\sigma]=80\text{MPa}$ ，试校核轴的强度。



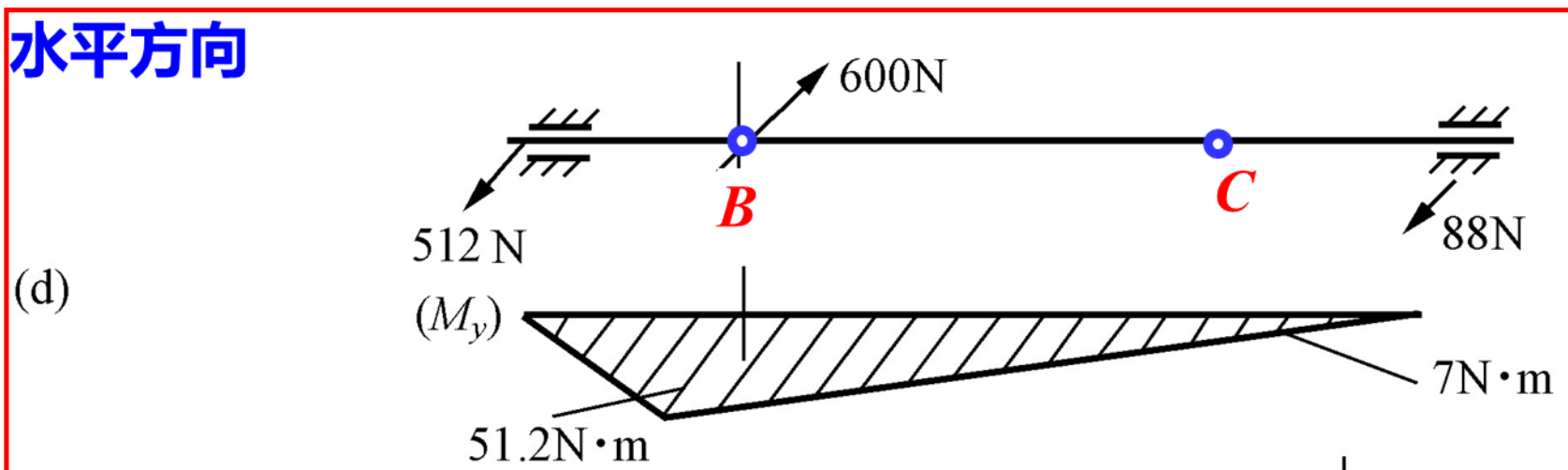
6.6 复杂变形时的强度计算



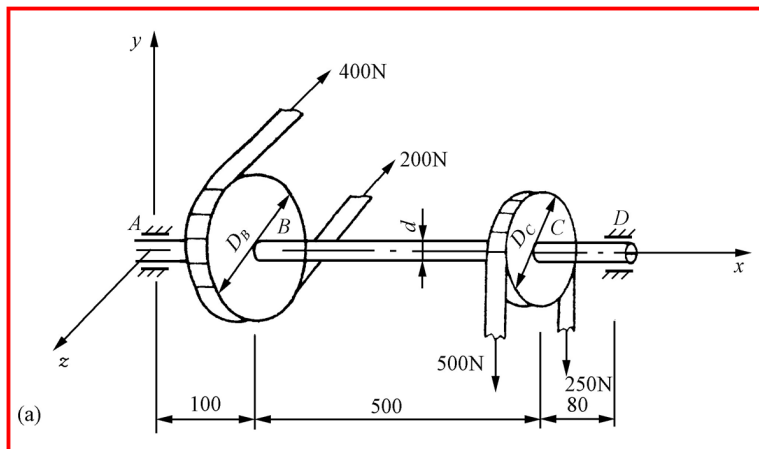
铅垂方向



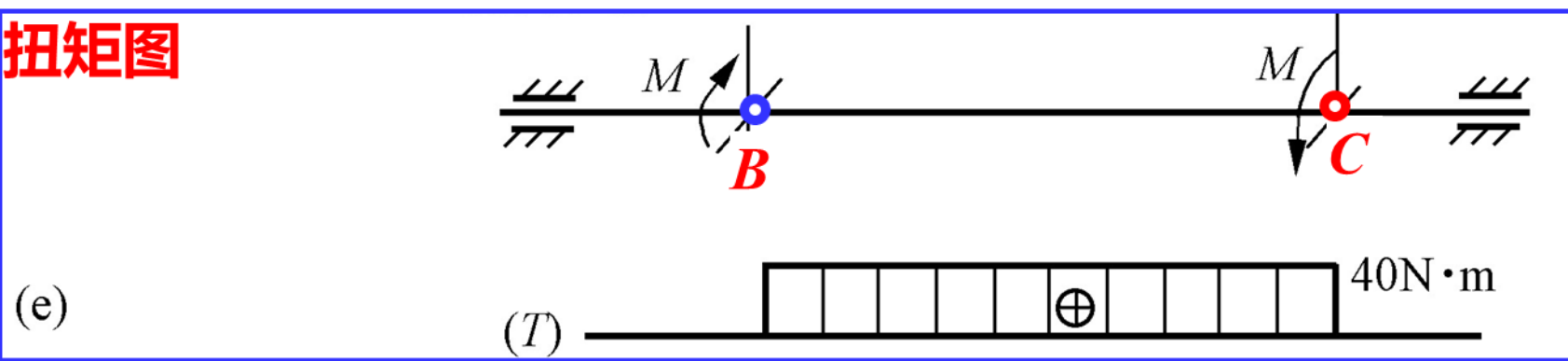
水平方向



6.6 复杂变形时的强度计算

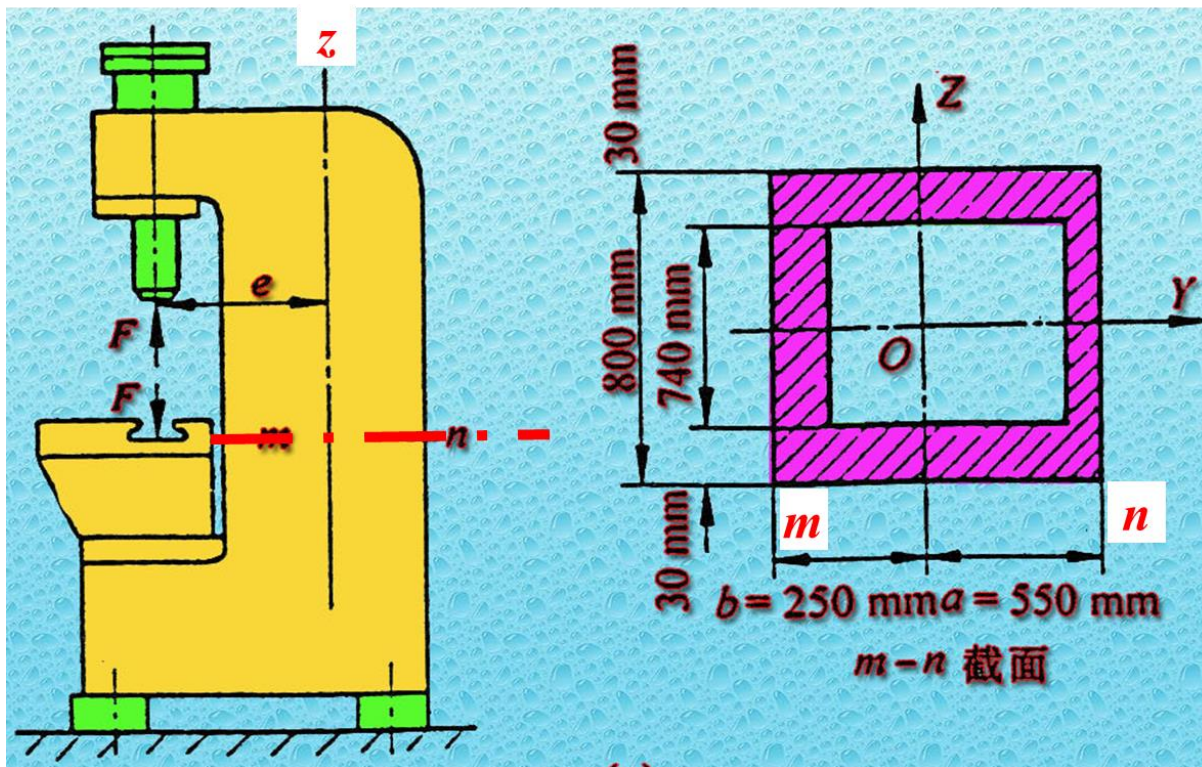


扭矩图

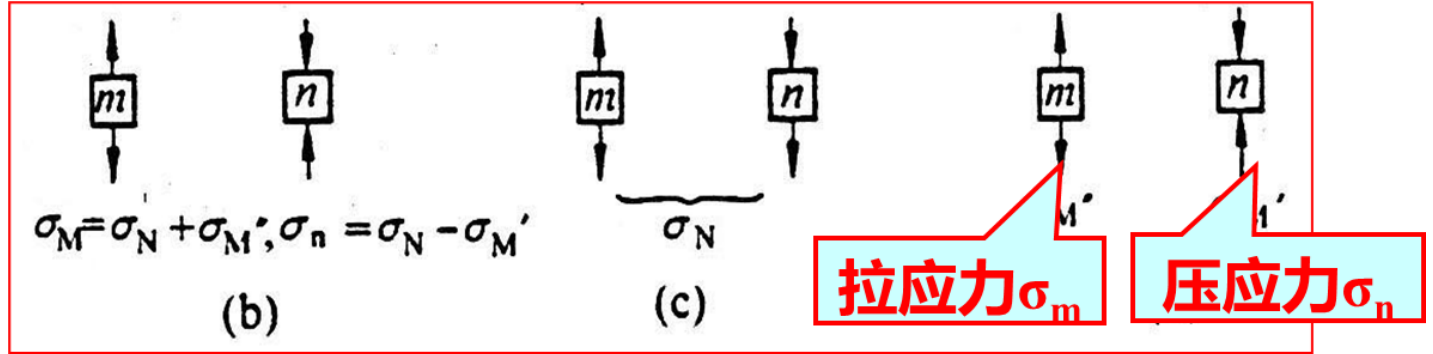
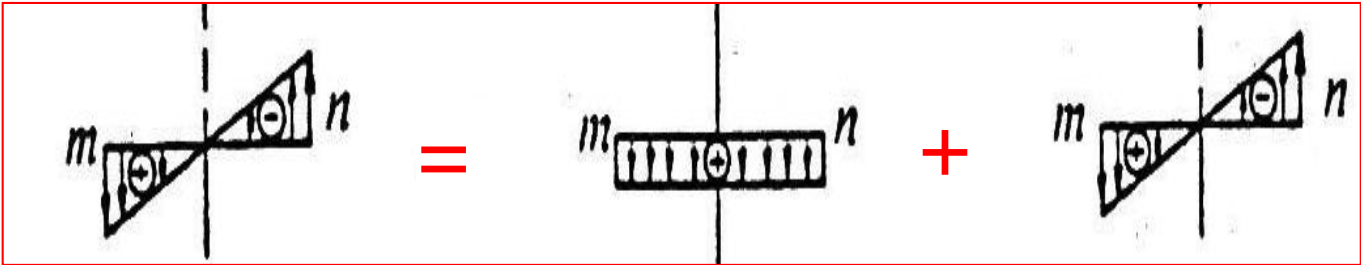
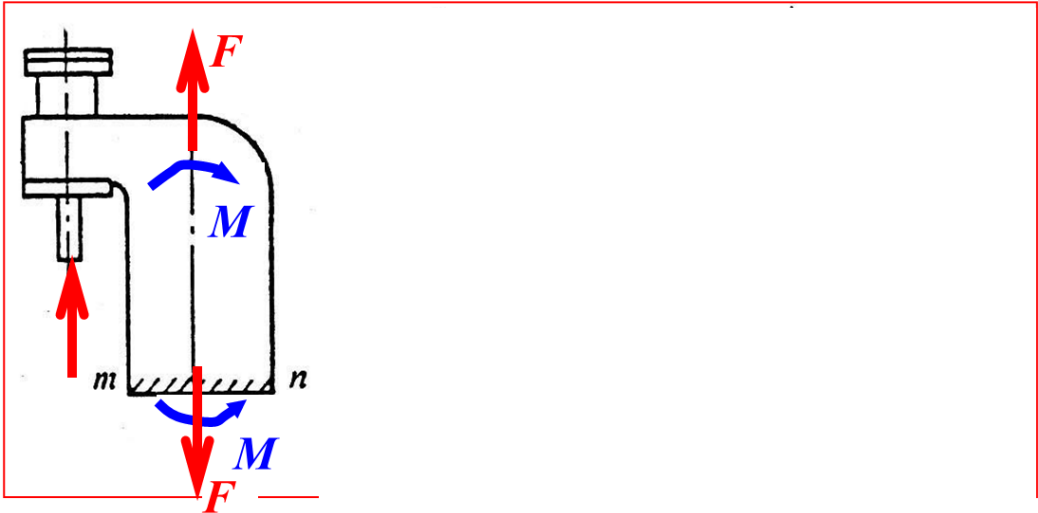
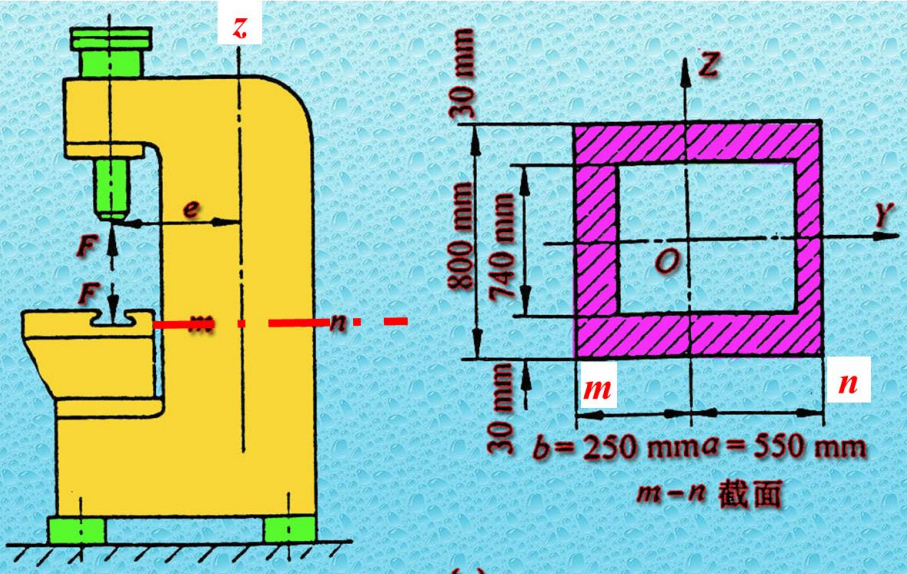


6.6 复杂变形时的强度计算

(例6-9)：图示的压力机，工作时床身立柱受力 $F=1.6\times 10^6\text{N}$ ，偏心距 $e=535\text{mm}$ 。床身是灰铸件，考虑到工作情况，材料的许用应力 $[\sigma]_{\text{压}}=80\text{MPa}$ ， $[\sigma]_{\text{拉}}=28\text{MPa}$ ，其主要数据如图所示， $m-n$ 截面的面积 $A=1.812\times 10^5\text{mm}^2$ ， $I_z=1.365\times 10^{10}\text{mm}^4$ ，试校核床身的强度。



6.6 复杂变形时的强度计算





華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE END

作业: